

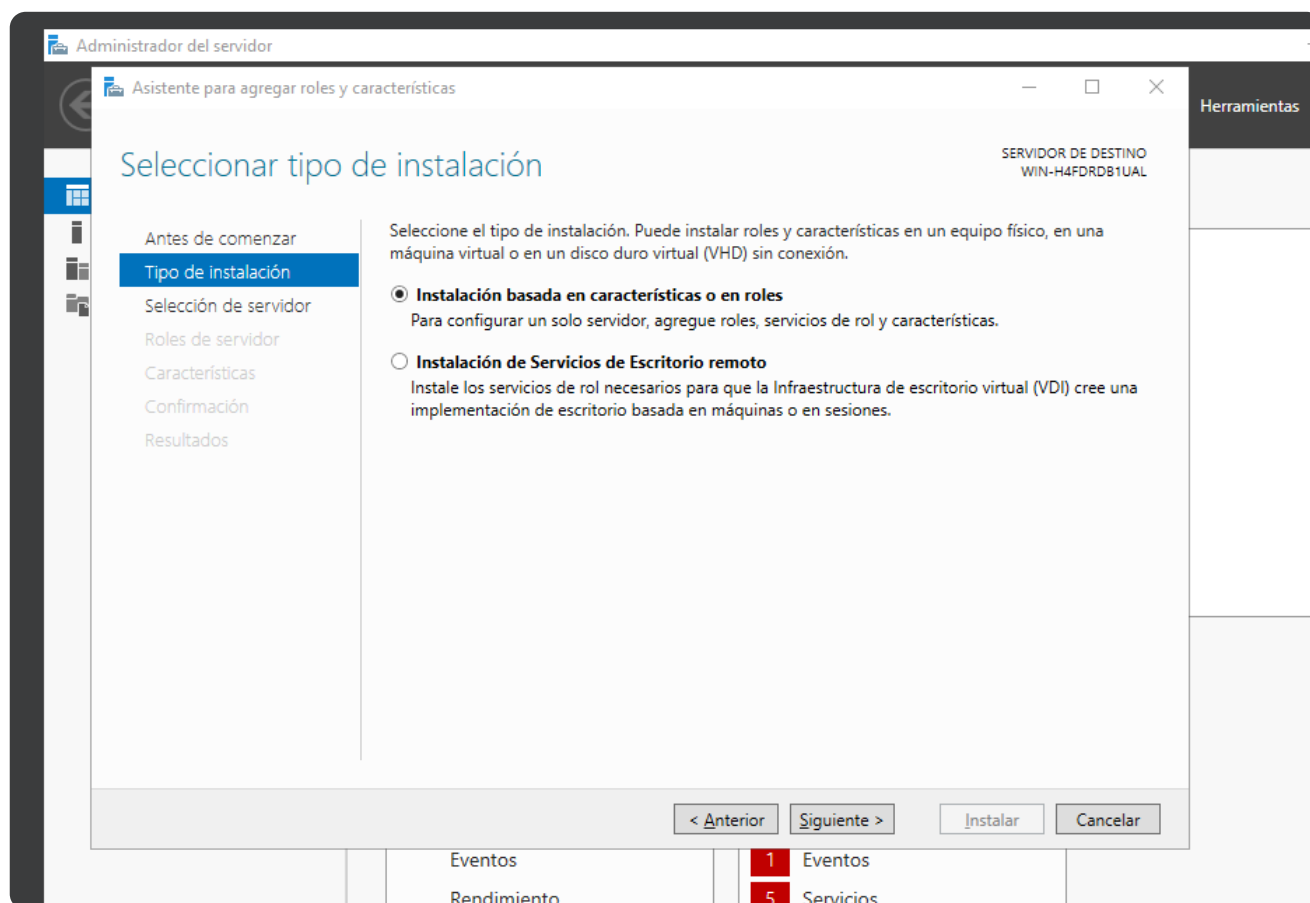
Implementación y Gestión de Recursos Compartidos en Entorno Mixto

Tarea 1. Configuración del servidor Windows (SMB/CIFS)

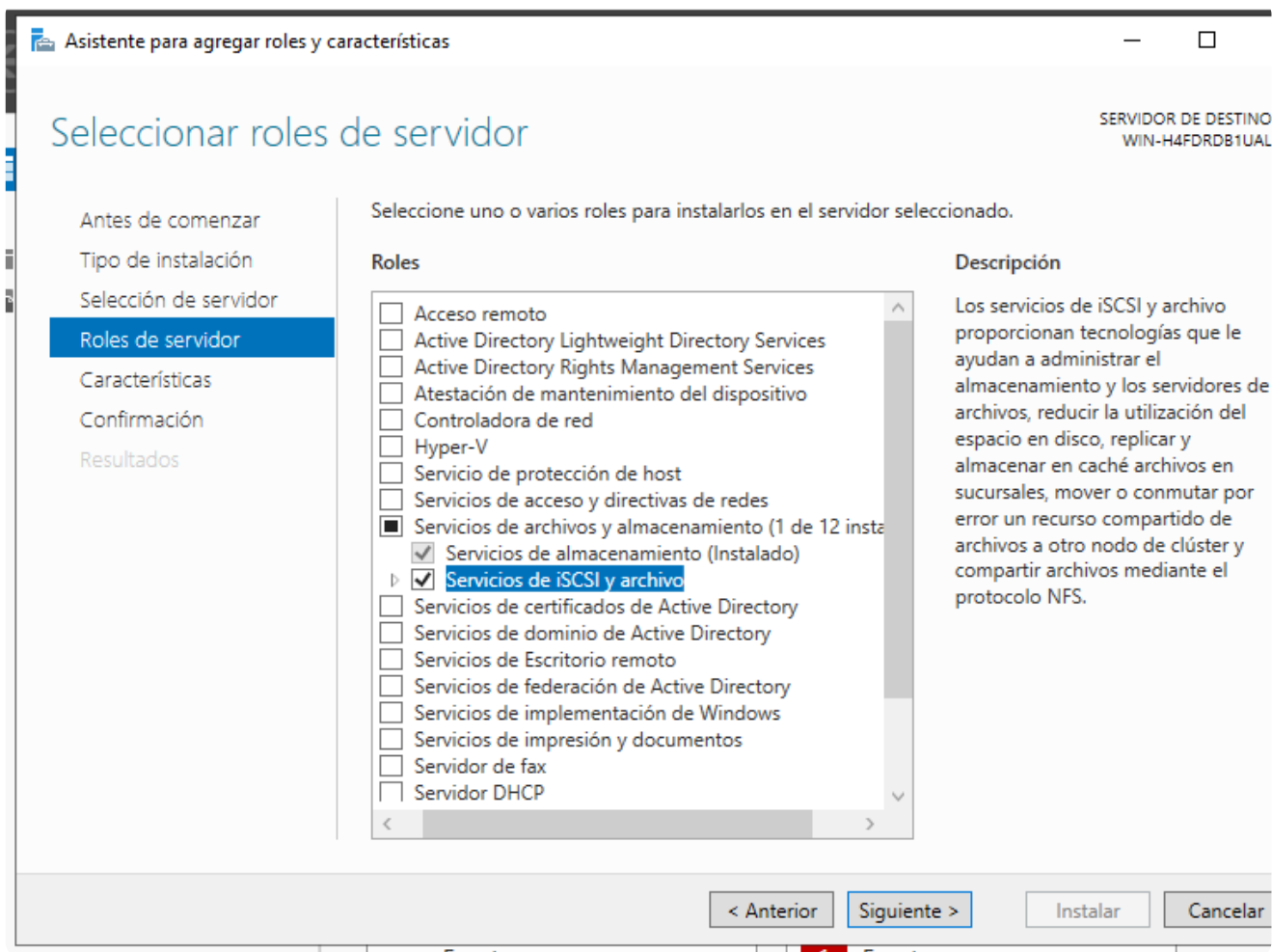
En este apartado vamos a instalar y configurar el rol de servidor de archivos en Windows Server, crear usuarios, crear una carpeta, configurar los permisos de red y permisos locales y configuración de una impresora principal.

Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1. Abrimos el Administrador del servidor.
2. Arriba a la derecha, haz clic en Administrar > Agregar roles y características.
3. Dale a Siguiente hasta llegar a la sección de Roles de servidor.



Nos saldrá una ventana como esta, le damos a siguiente hasta llegar a 'Roles de servidor', aquí desplegamos la pestaña 'Servicios de archivos y almacenamiento' y seleccionamos 'Servicios de iSCSI y archivo'



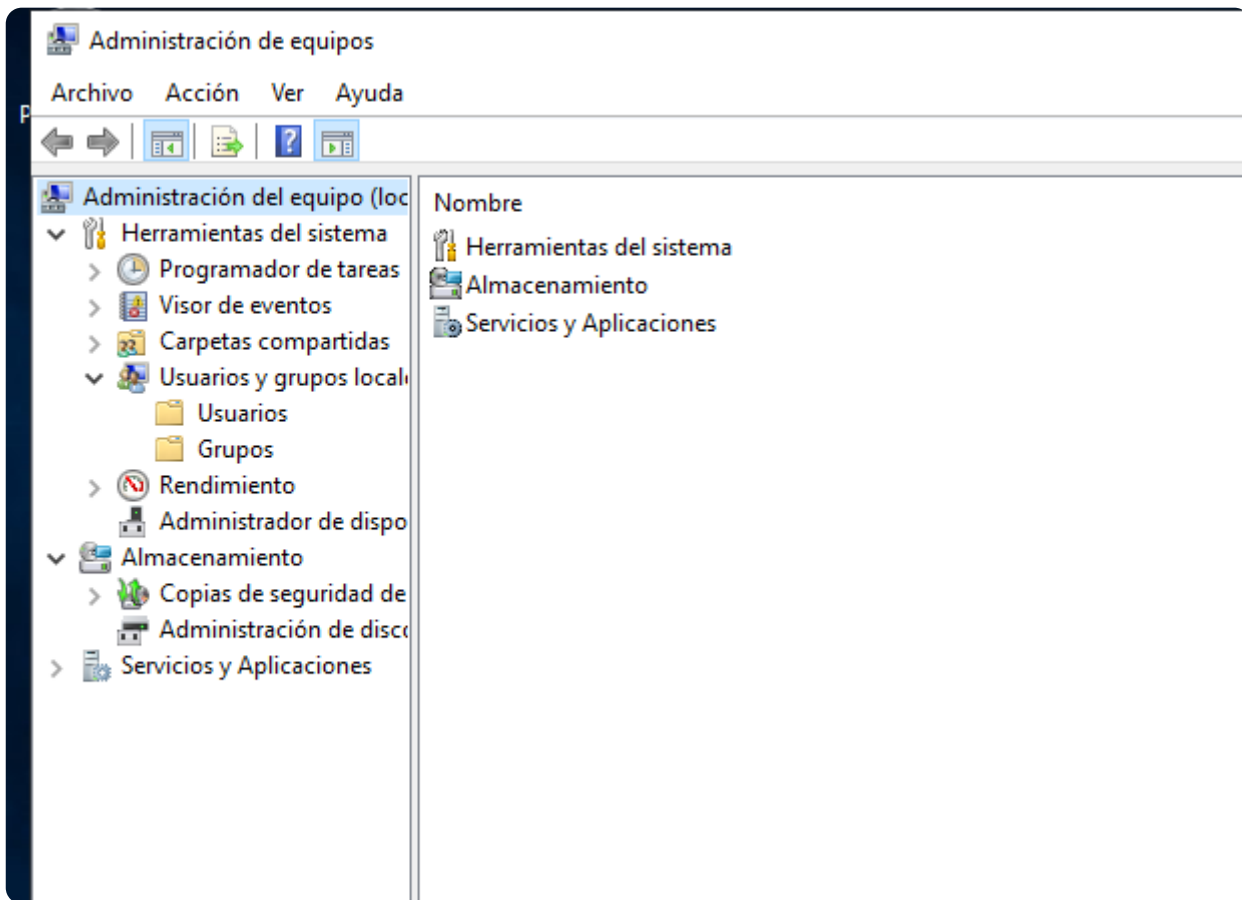
4. Le damos a siguiente y a instalar. Cuando haya terminado la instalación cerramos la ventana.

A continuación, vamos a crear los usuarios y los grupos locales.

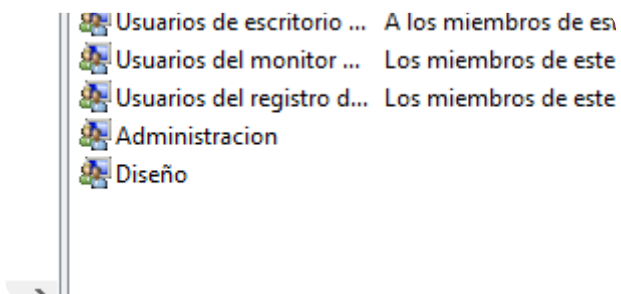
1. Win + R y ejecutamos:

`compmgmt.msc`

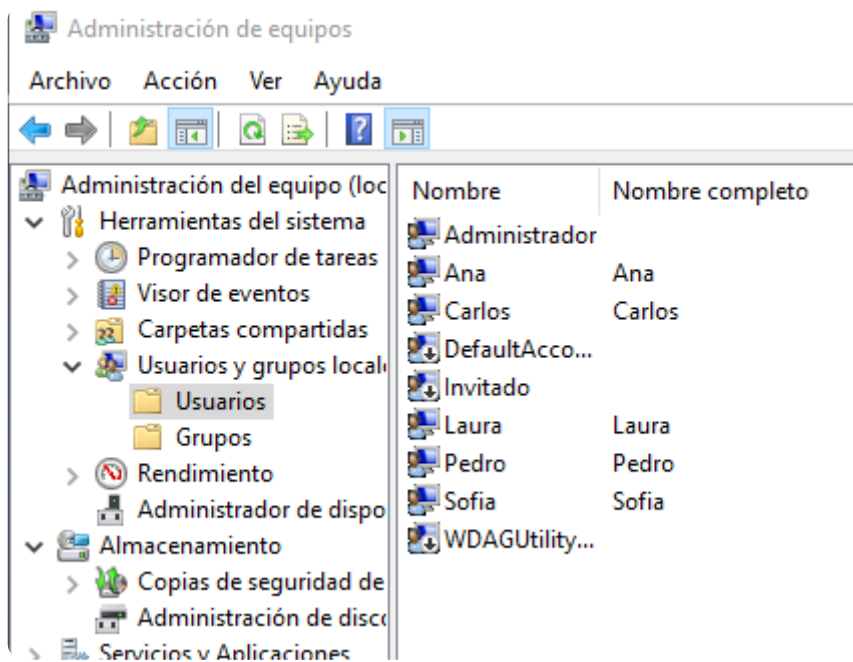
2. Se nos abrirá la administración de equipos.
3. En el panel izquierdo, desplegamos usuarios y grupos locales



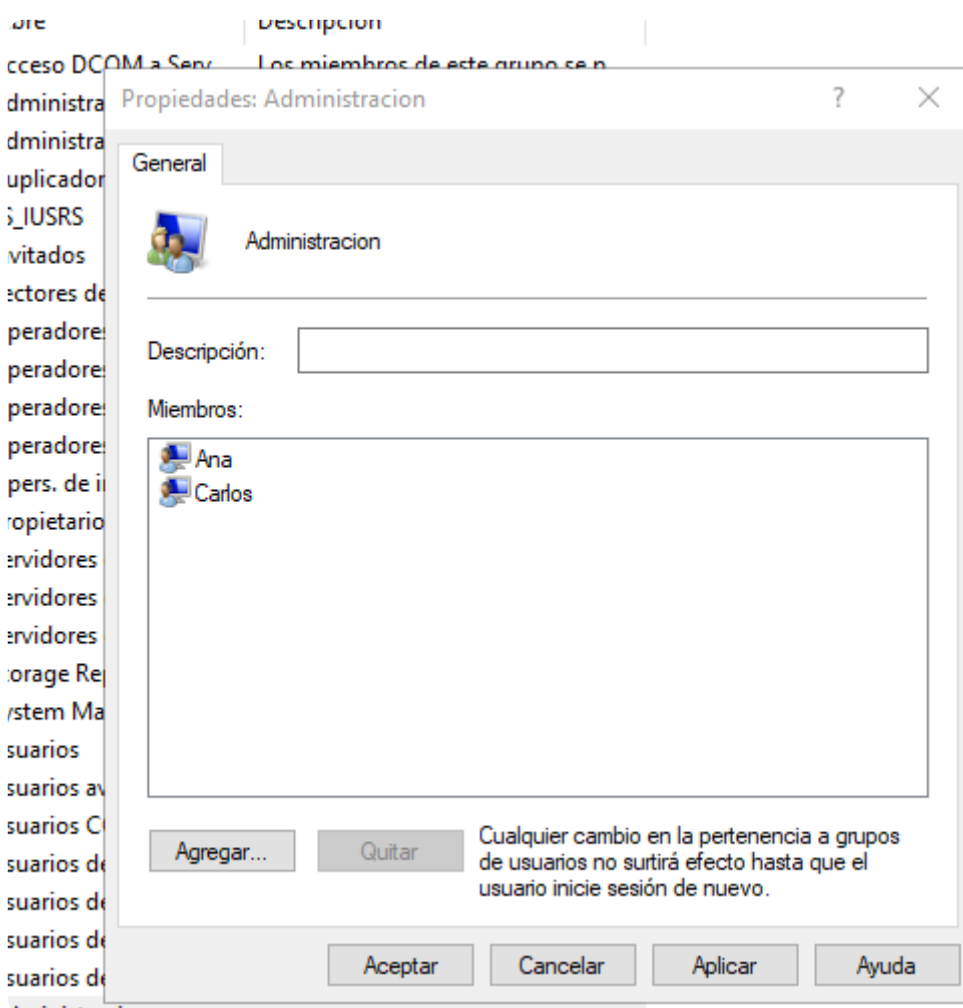
4. Para crear los grupos -> Click derecho en Grupos -> Grupo nuevo. Creamos los grupos de Diseño y Administración

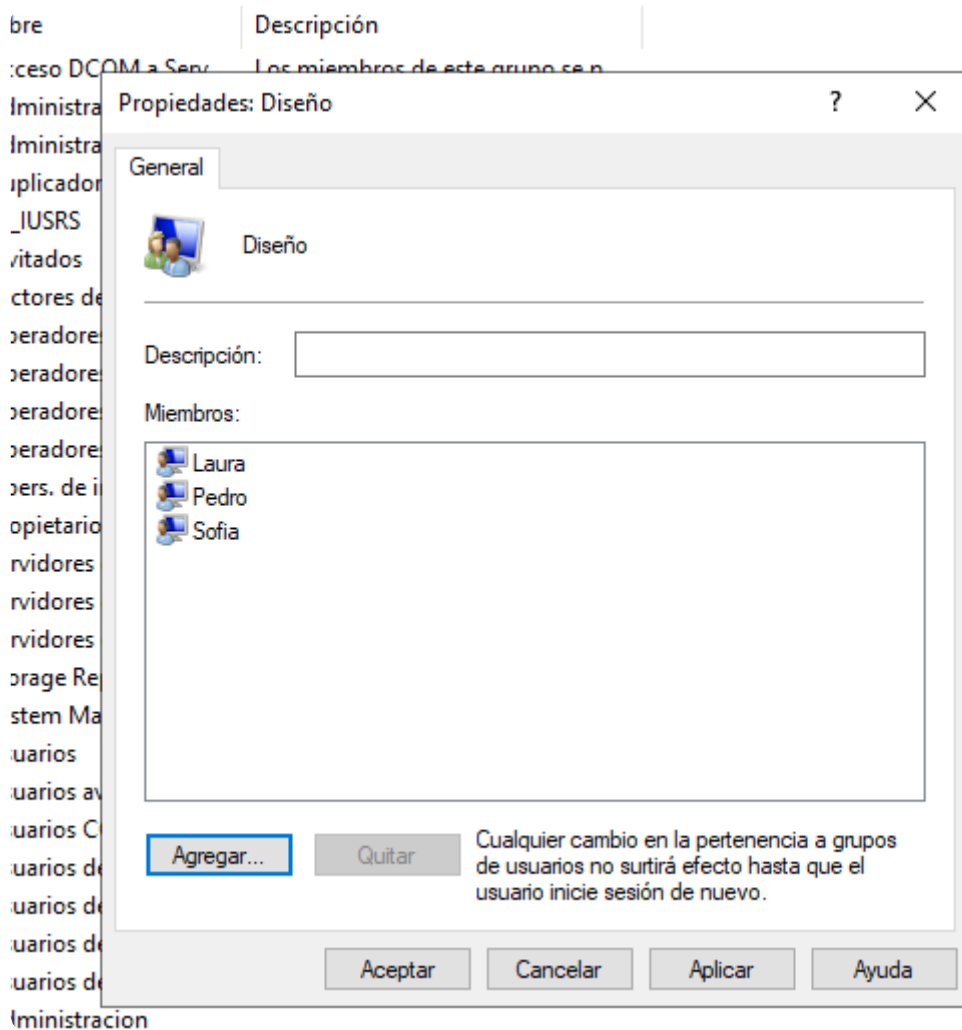


5. Hacemos lo mismo pero con los usuarios. Click derecho en usuarios -> Usuario nuevo. Creamos los usuarios de Laura, Pedro, Sofia, Ana y Carlos. En este caso también hay que configurarle las contraseñas



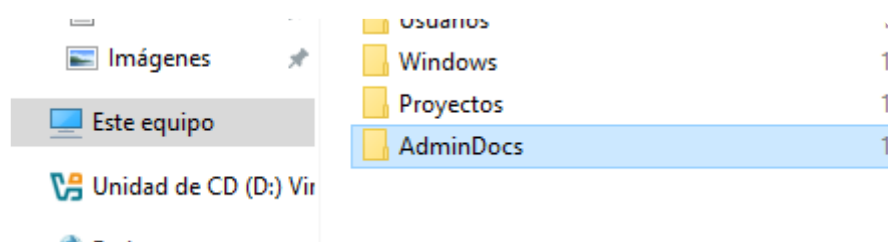
6. Metemos los usuarios a los grupos. Vamos a grupos -> Doble click en el grupo -> Agregar. En administración: Ana y Carlos. En diseño Laura, Pedro, Sofia





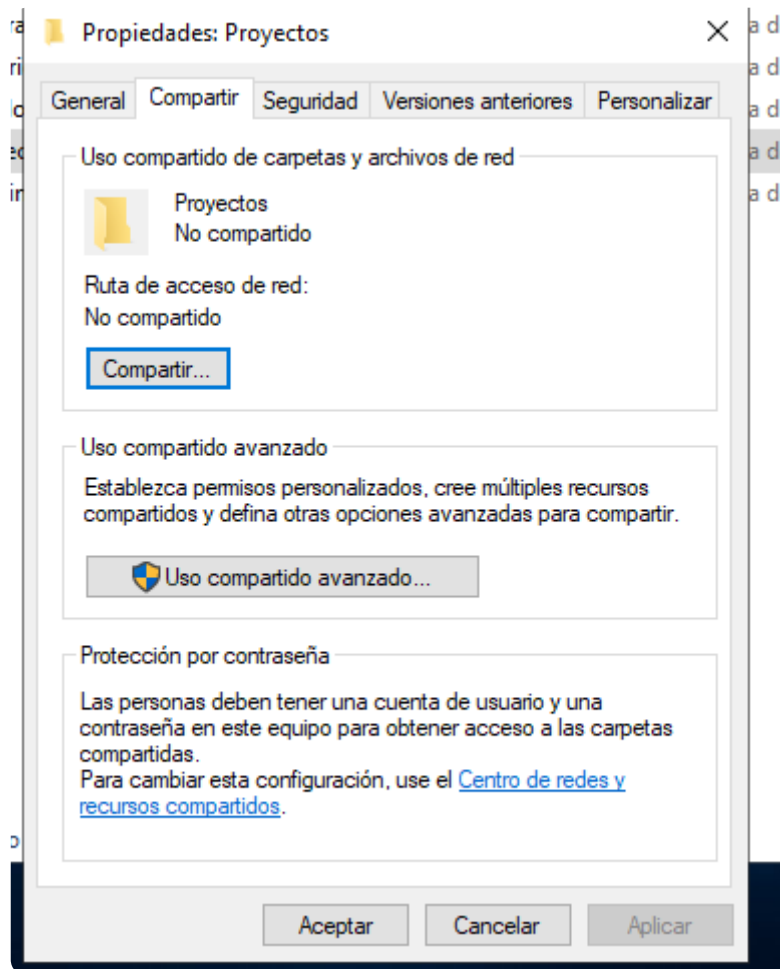
Una vez hecho esto, procedemos a crear las carpetas 'AdminDocs' y 'Proyectos'. Para ello, los pasos a seguir son:

1. Abrimos el explorador de archivos y vamos a C:\
2. Creamos las dos carpetas

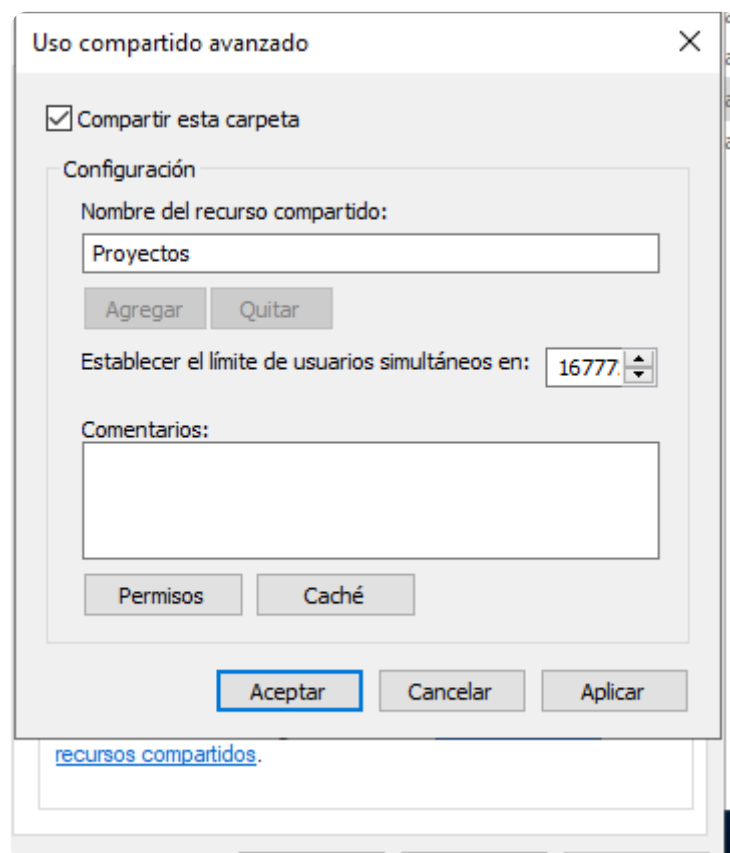


Una vez creadas las carpetas, pasamos a compartir la carpeta:

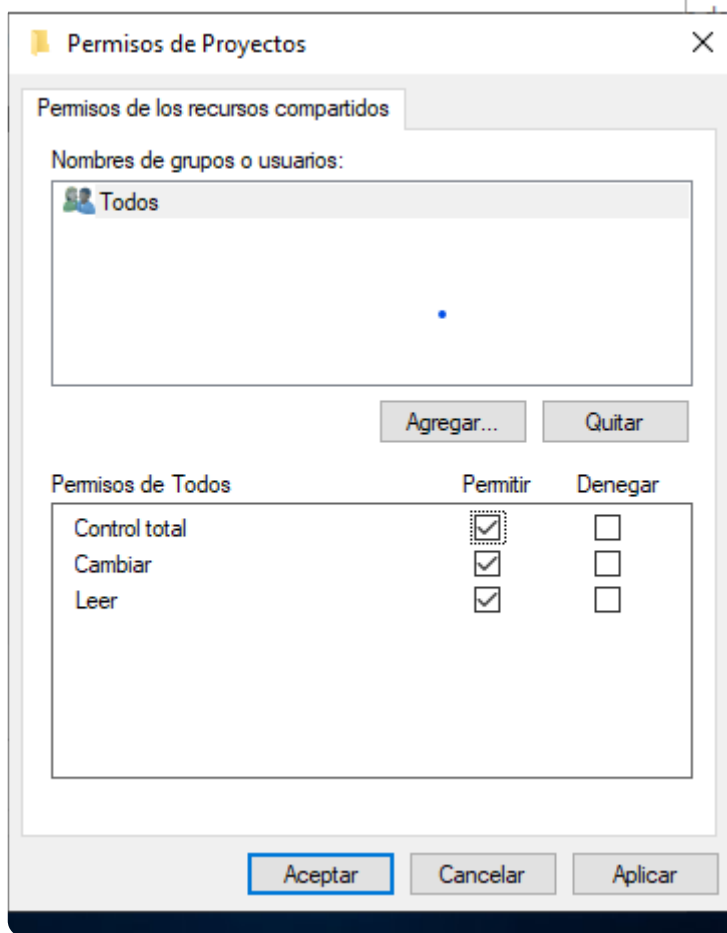
1. Click derecho en la carpeta -> Propiedades -> Pestaña compartir -> Uso compartido avanzado



2. Marcamos "Compartir esta carpeta"



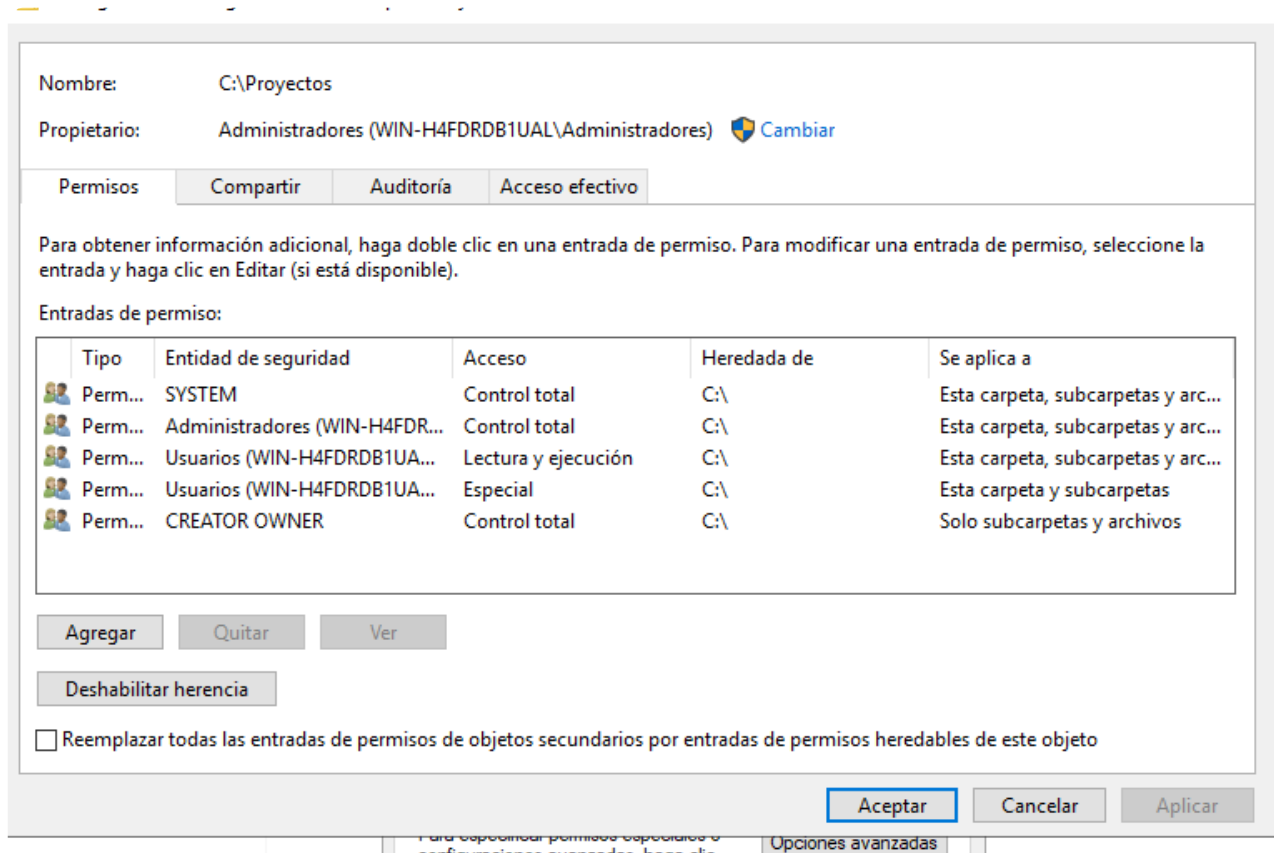
3. Le damos a permisos y nos aseguramos de que el grupo genérico "Todos" tengan control total



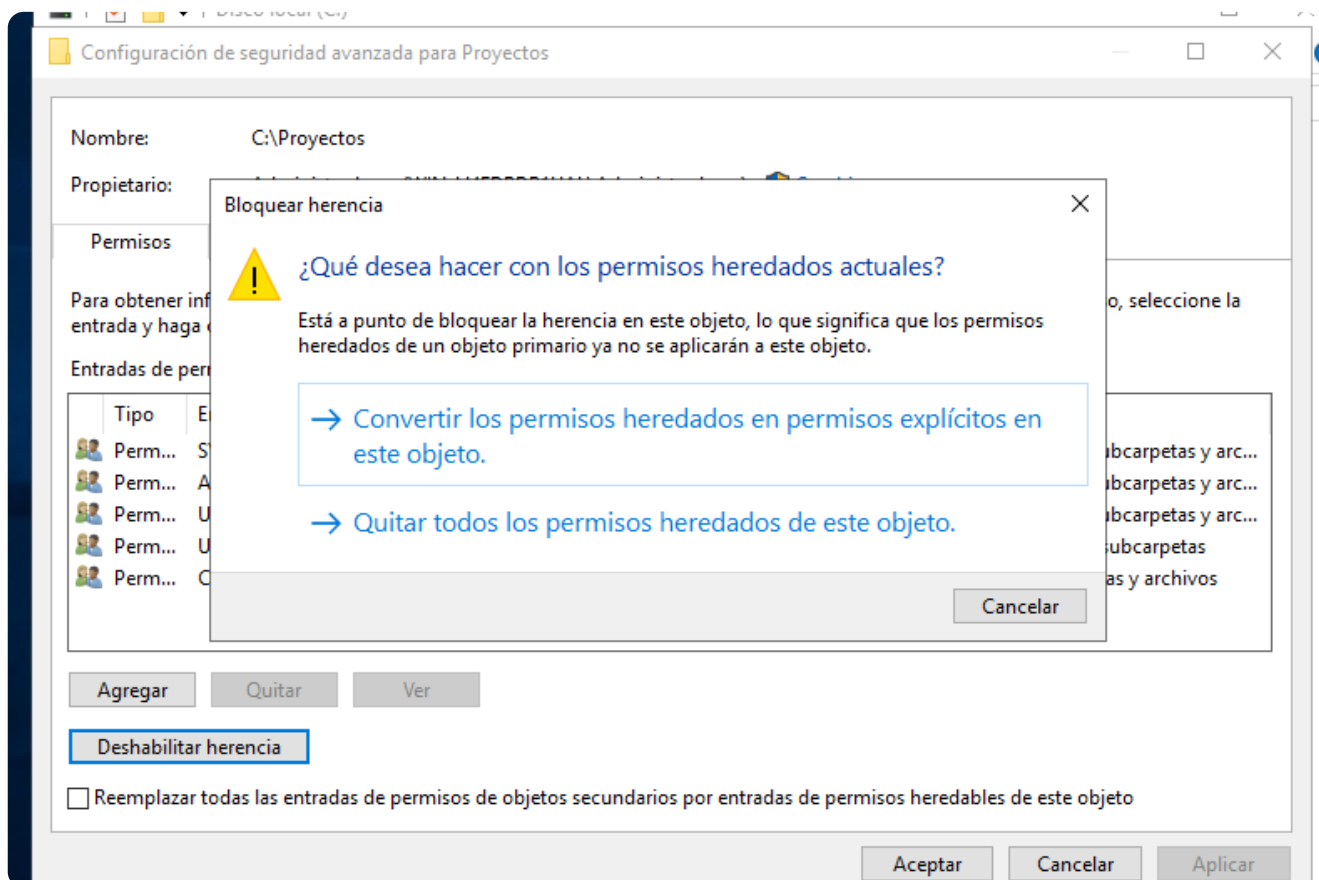
4. Repetimos este mismo proceso con la otra carpeta

Para los permisos NTFS de la carpeta Proyectos, haremos una configuración parecida a la anterior, pero en otra pestaña.

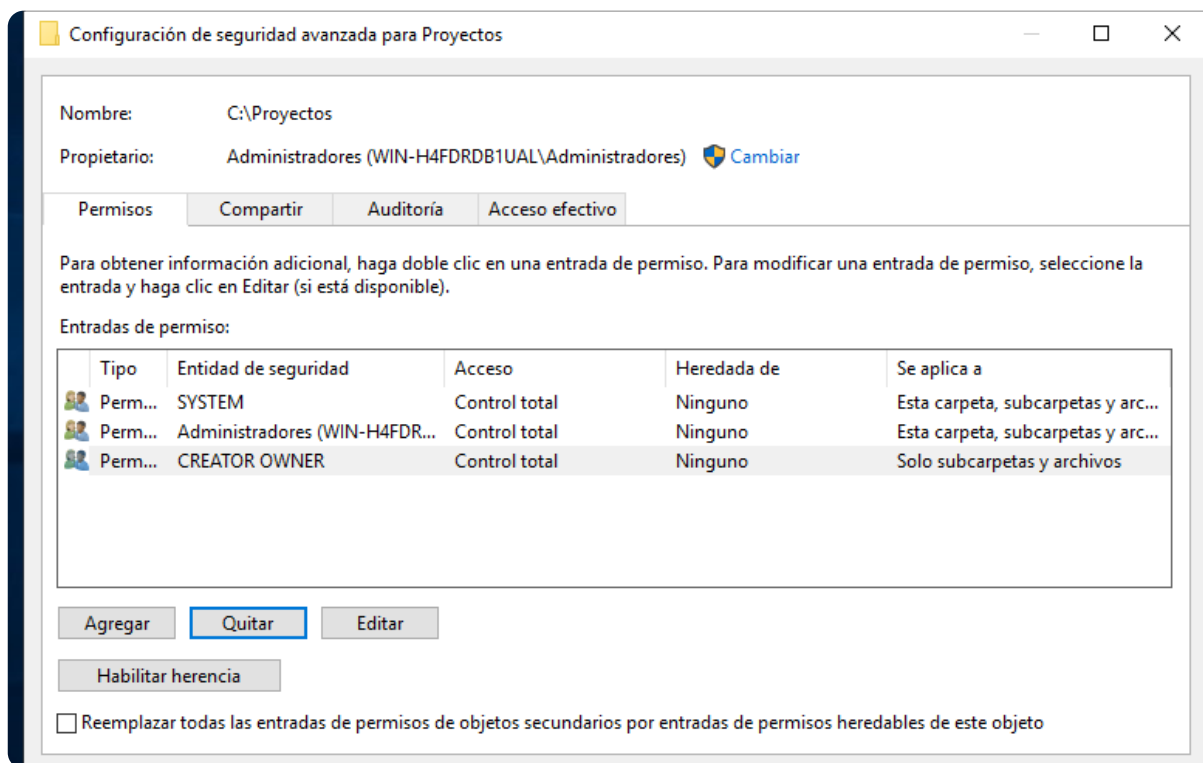
1. Click derecho en la carpeta -> Propiedades -> Pestaña seguridad -> Opciones avanzadas



2. Pulsamos en Deshabilitar herencia -> "Convertir los permisos heredados..."

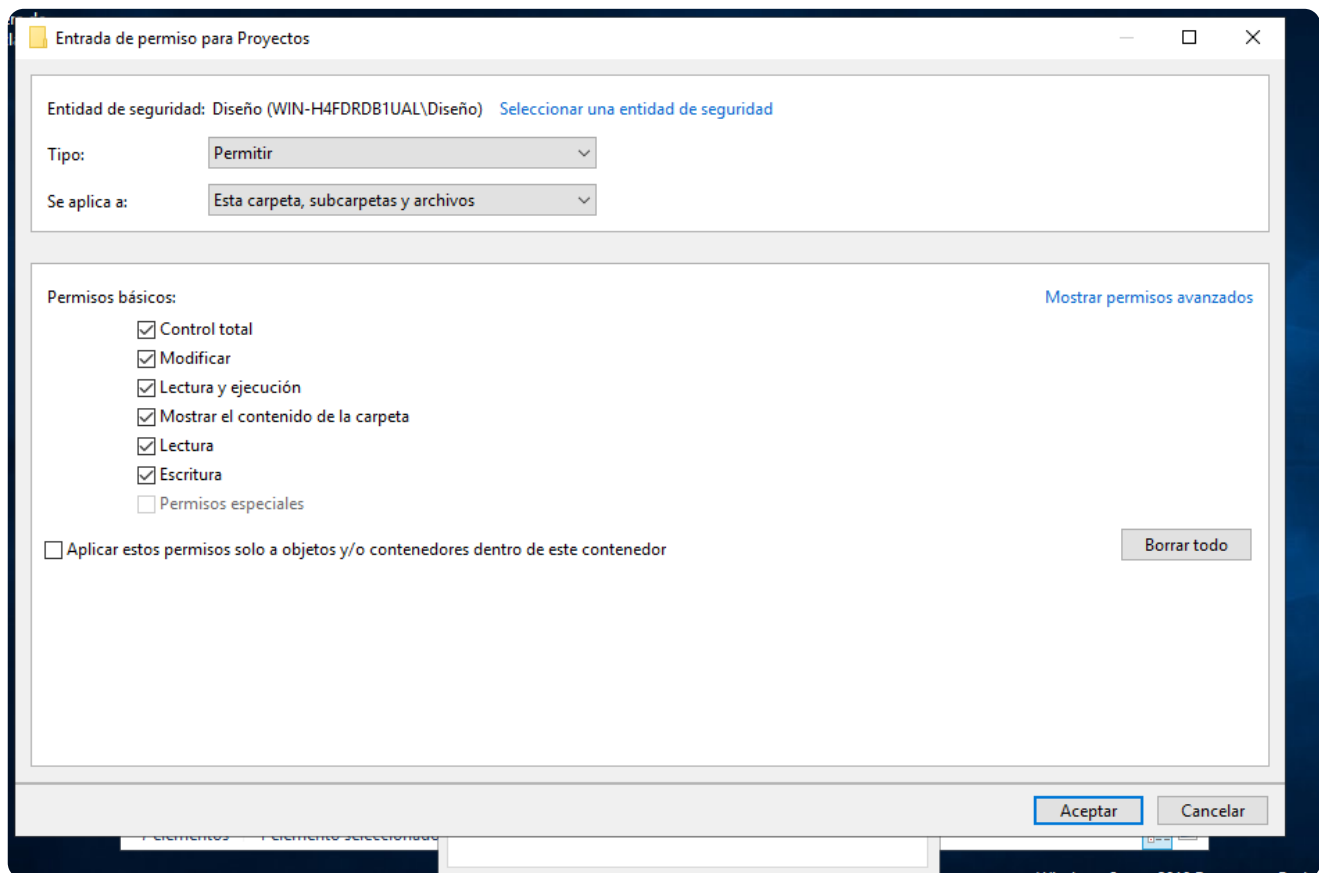


3. De la lista, quitamos a los dos grupos de usuarios que aparece



4. Le damos a agregar -> Seleccionar entidad de seguridad:

1. Grupo diseño -> Control total
2. Grupo Administración -> Solo lectura y ejecución / Mostrar contenido / Leer



Entrada de permiso para Proyectos

Entidad de seguridad: Administracion (WIN-H4FDRDB1UAL\Administracion) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

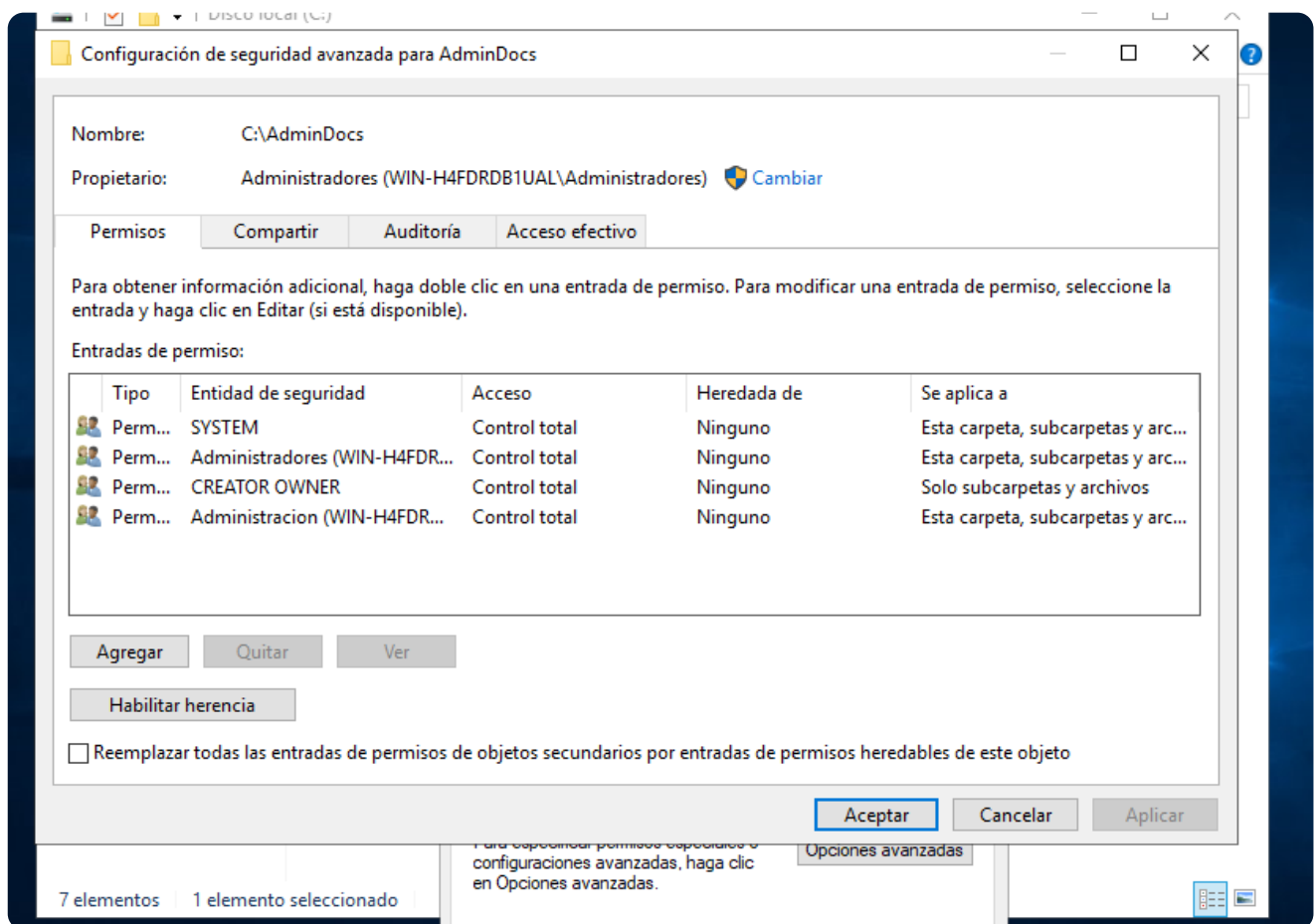
Permisos básicos:

- ☐ Control total
- ☐ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☐ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor

5. Le damos a aceptar todo

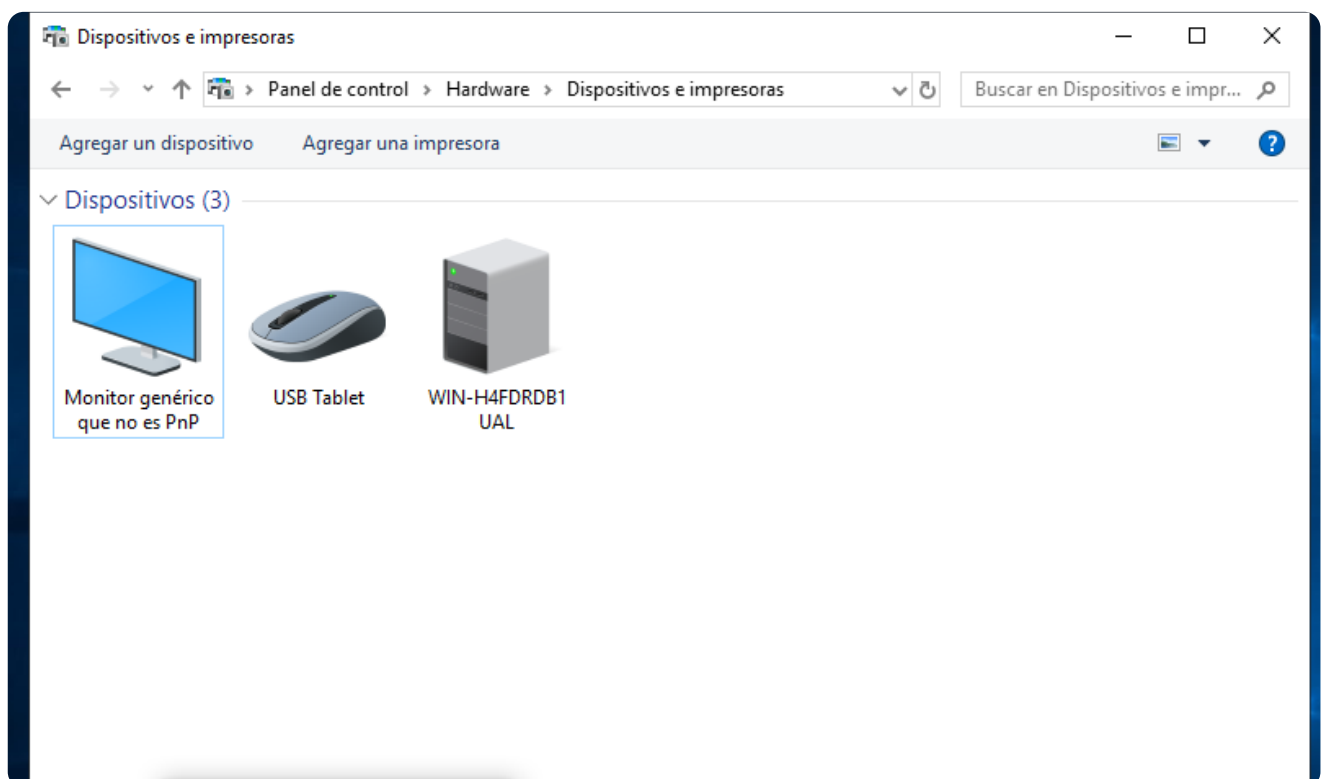
Para la carpeta AdminDocs hacemos lo mismo que en la otra carpeta, esta vez agregando el grupo Administración. También hay que quitar el grupo usuarios. Le damos control total al grupo Administración



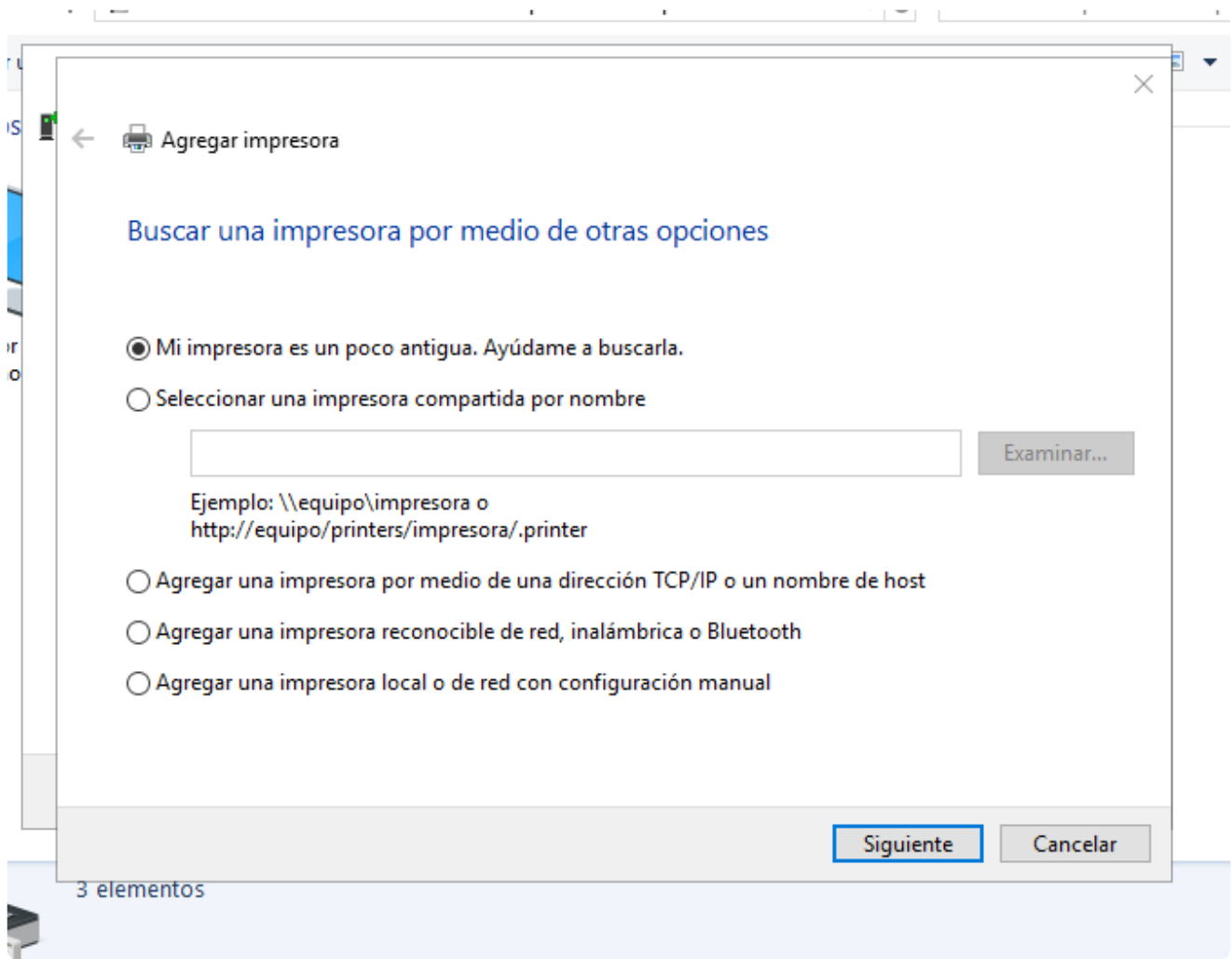
Aceptamos todo y estaría listo.

Para la impresora de red, tenemos que seguir los siguientes pasos:

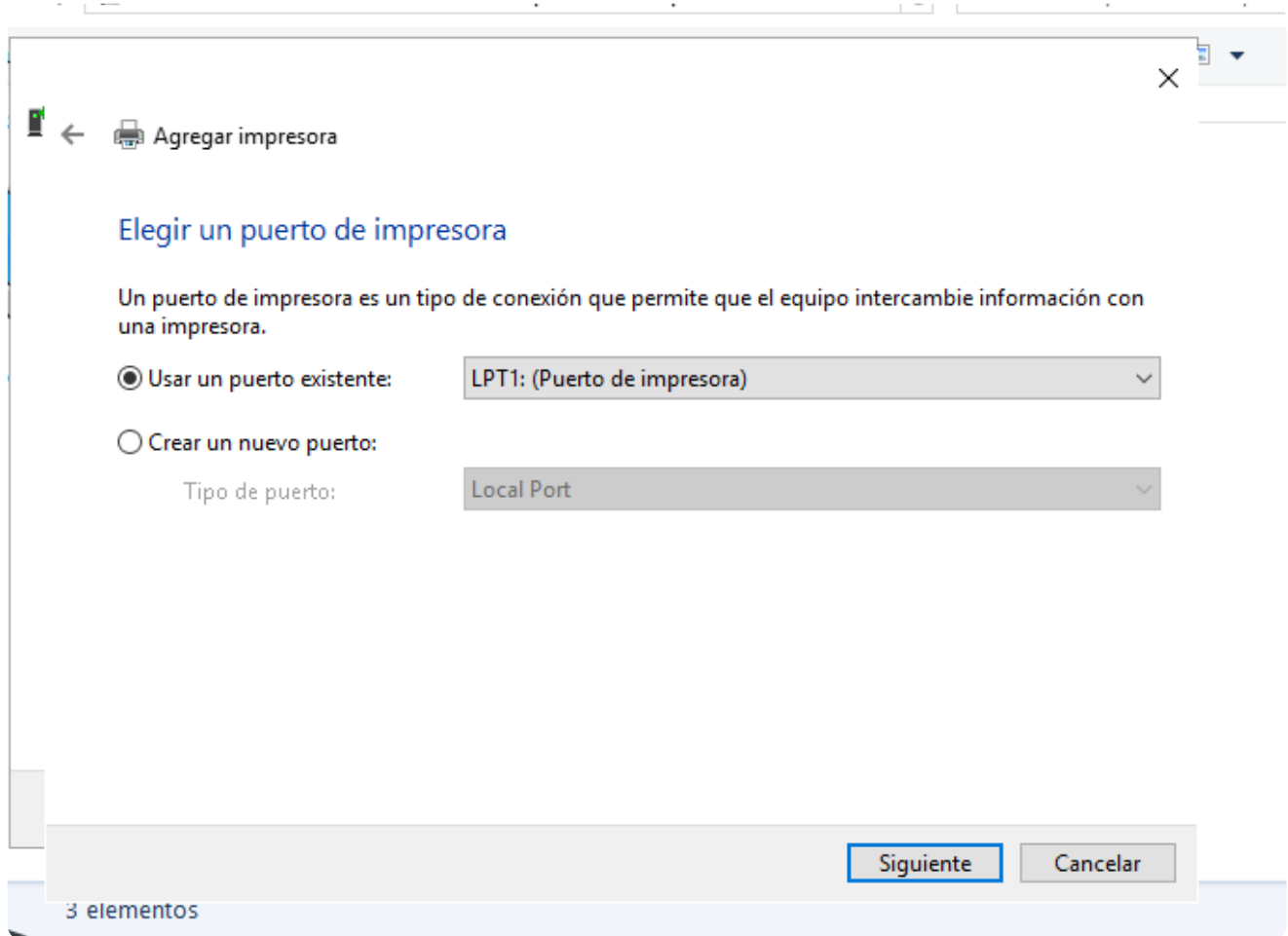
1. Abrimos el panel de control -> Dispositivos e impresoras



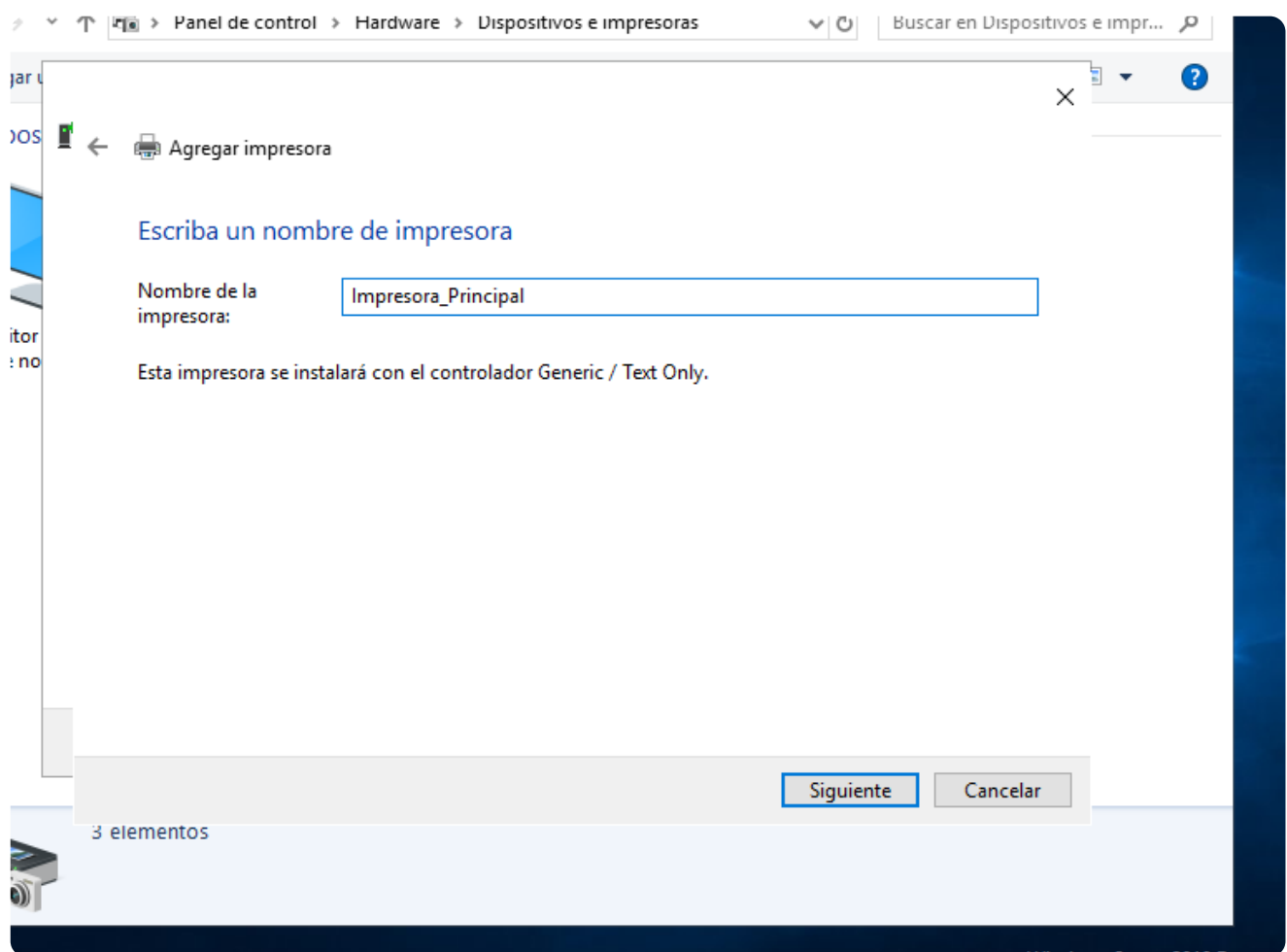
2. Para añadir la impresora, arriba le damos a "Agregar una impresora". En la ventana que se nos abre, le damos a "La impresora que quiero no esta en la lista"



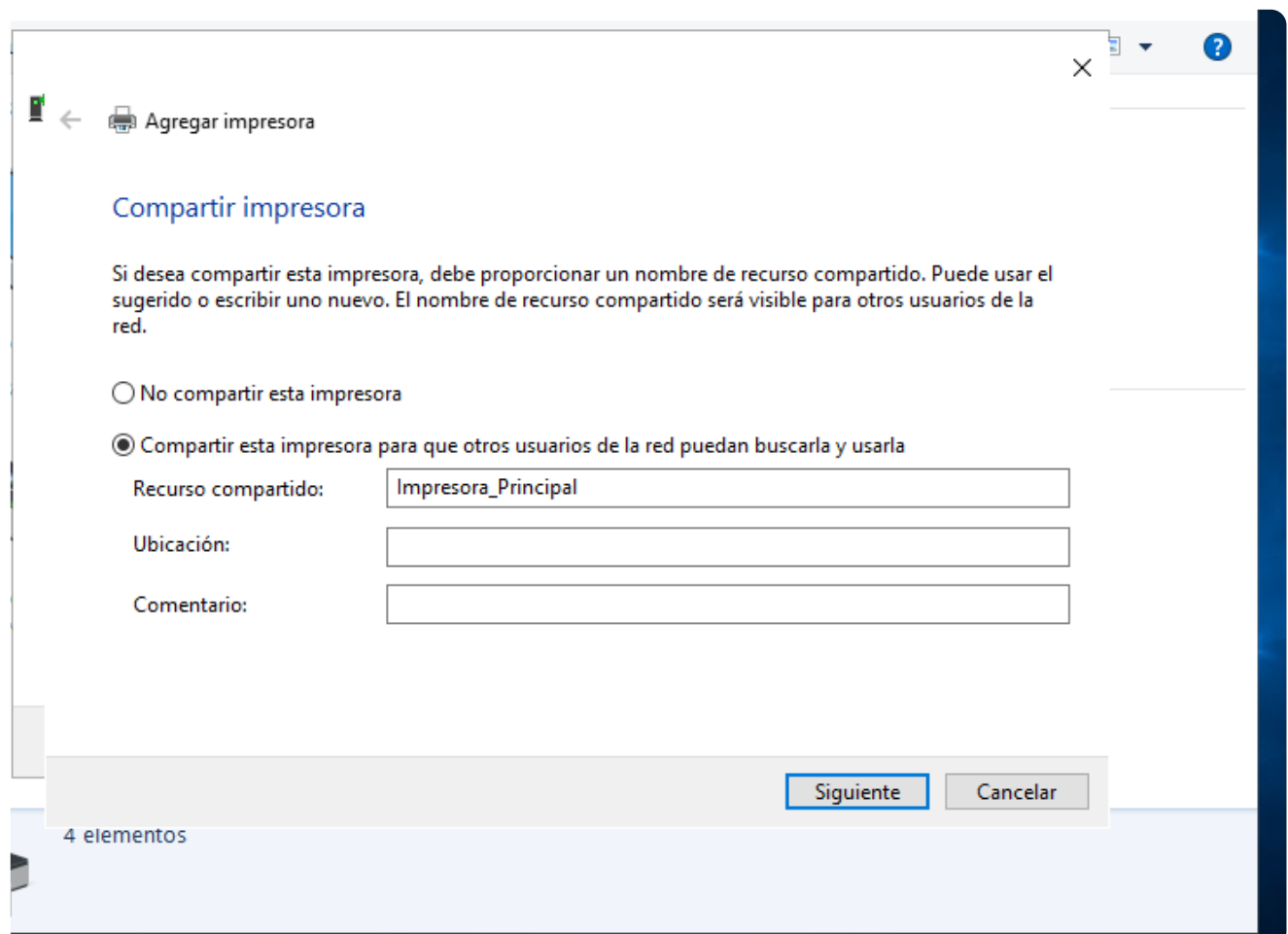
3. Seleccionamos la última opción y le damos a siguiente. En la selección de puertos dejamos el que está



4. En la configuración que nos sale, elegimos:
 1. En la columna izquierda (Fabricante), Generic
 2. En la columna derecha (Impresoras), Generic / Text Only.
5. Le damos a siguiente y le ponemos un nombre

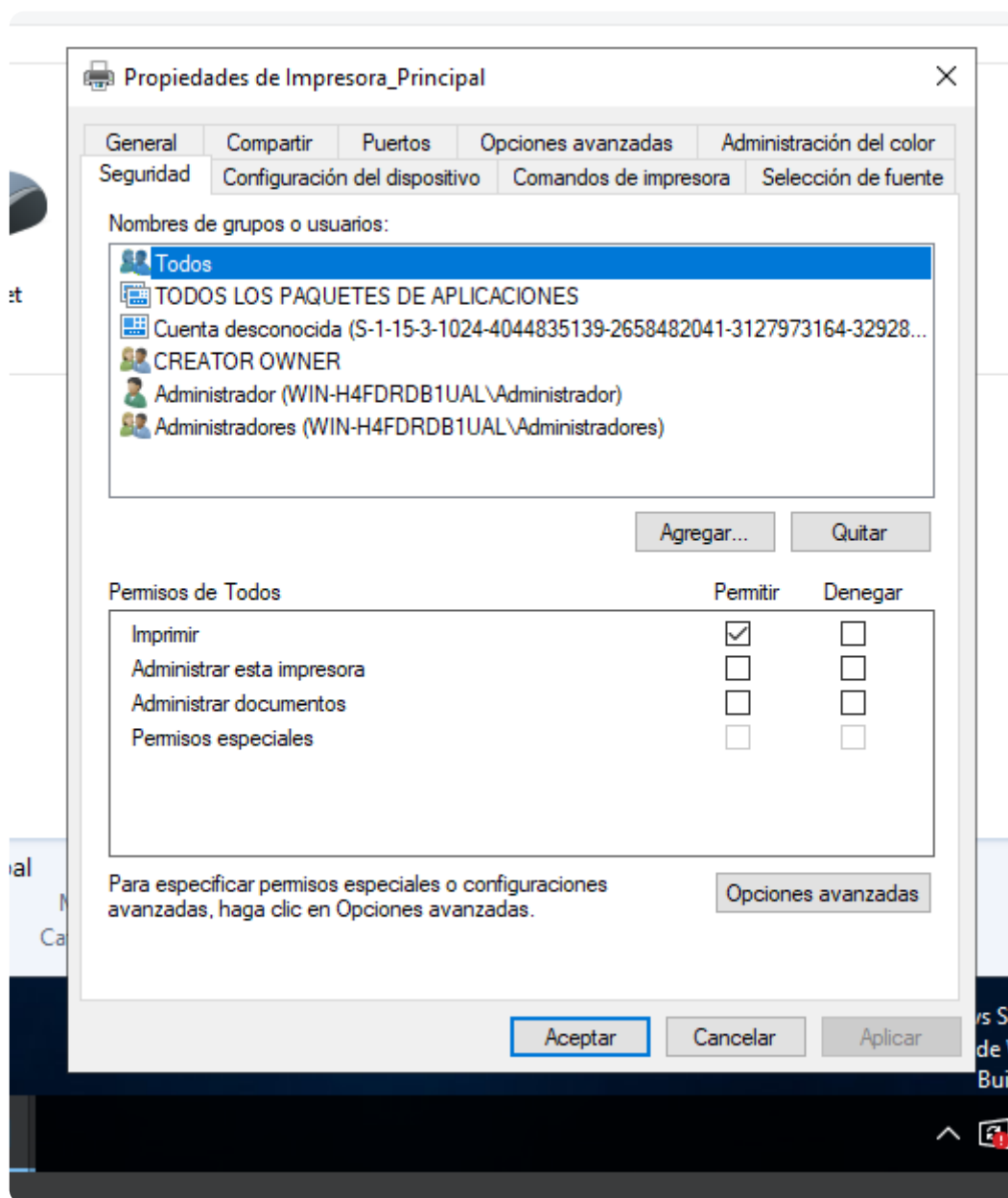


6. Le damos a siguiente y le damos a compartir impresora



Con esto ya tendríamos nuestra impresora en el servidor. A continuación, los requisitos de seguridad. Debemos hacer lo siguiente:

1. Click derecho en la impresora -> Propiedades de impresora -> Pestaña de seguridad



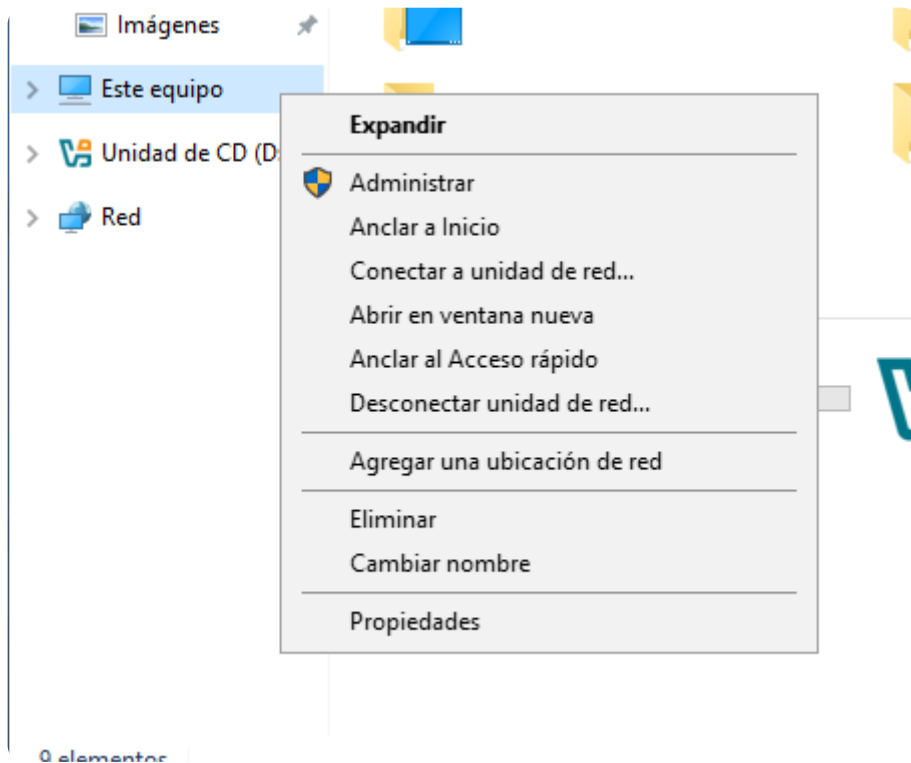
2. Nos aseguramos que el grupo "Todos" está en la lista y tiene marcada la casilla Permitir en Imprimir

Tarea 2. Configuración de estaciones de trabajo de Windows (SMB/CIFS)

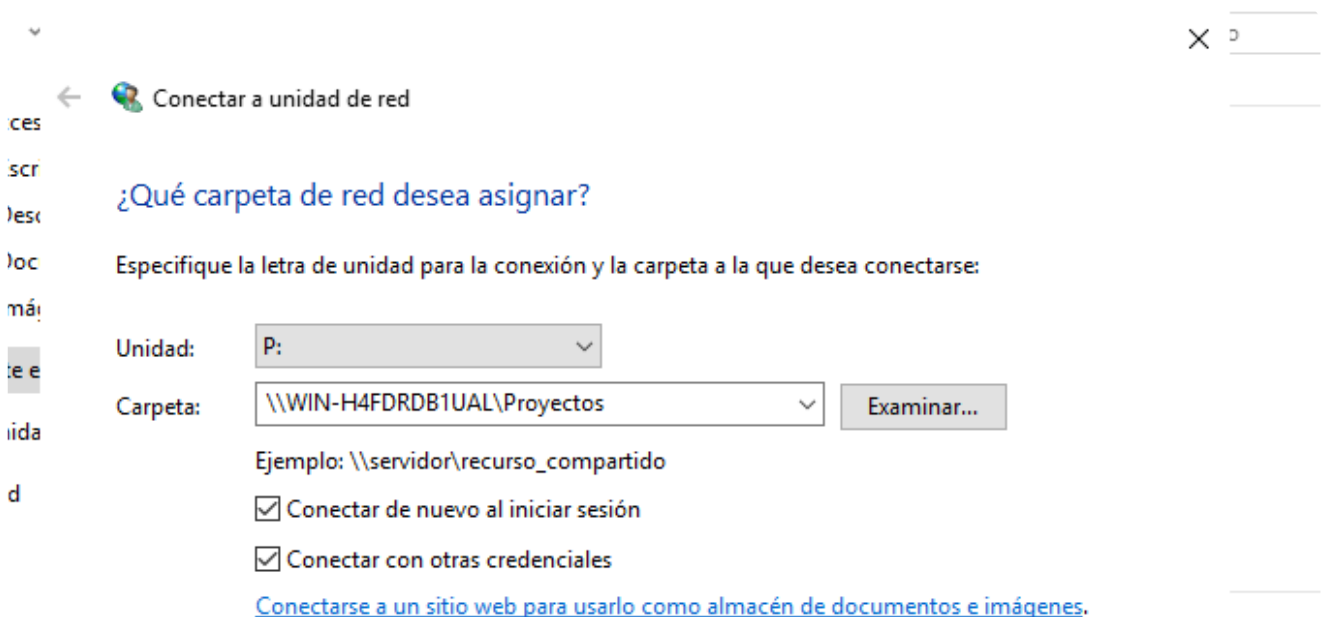
En este apartado vamos a configurar las estaciones de trabajo de Laura y Ana asignándole unidades de red a las carpetas de proyectos y AdminDocs, desde el Windows Server.

Para ello los pasos a seguir serían los siguientes:

1. Desde el explorador de archivos, en la izquierda le damos click derecho a "Este equipo" y le damos a "Conectar a unidad de red"

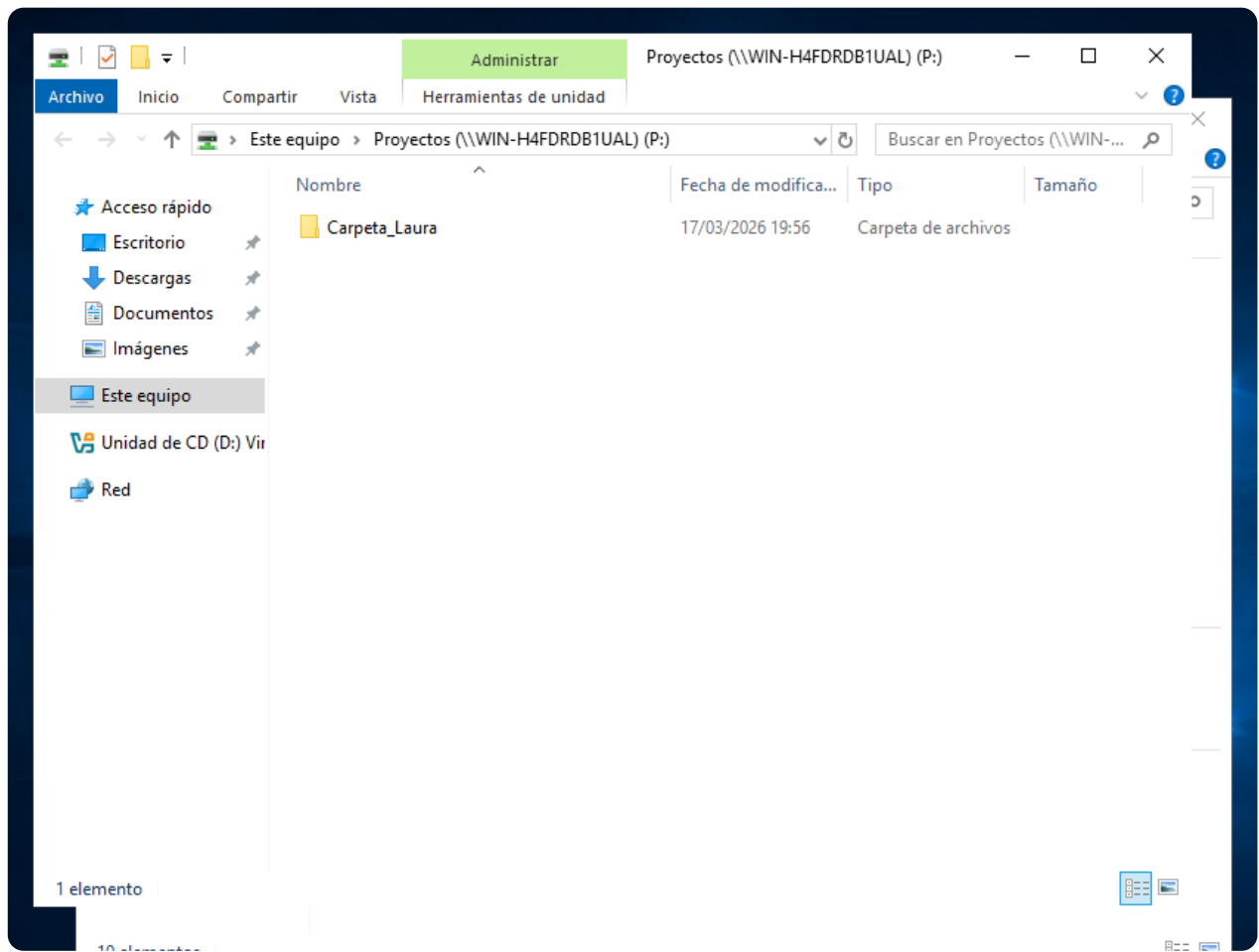


2. En la ventana que se nos abre, le asignamos una letra, por ejemplo la P y en la casilla carpeta, escribimos la ruta hacia nosotros \\127.0.0.1\Proyectos



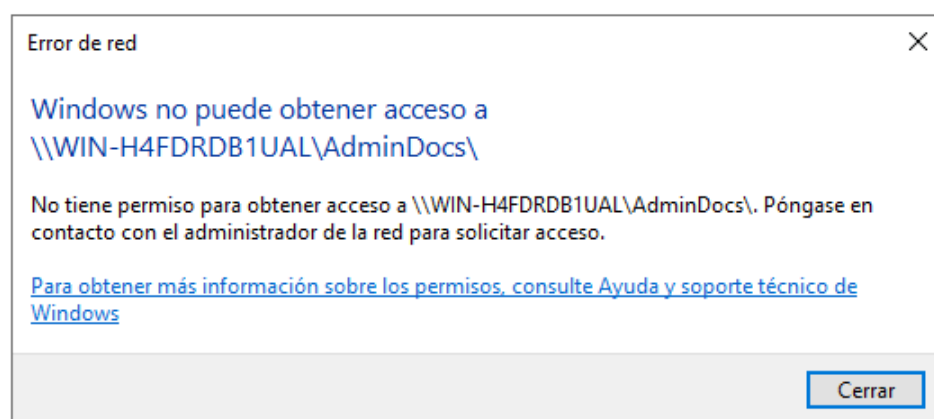
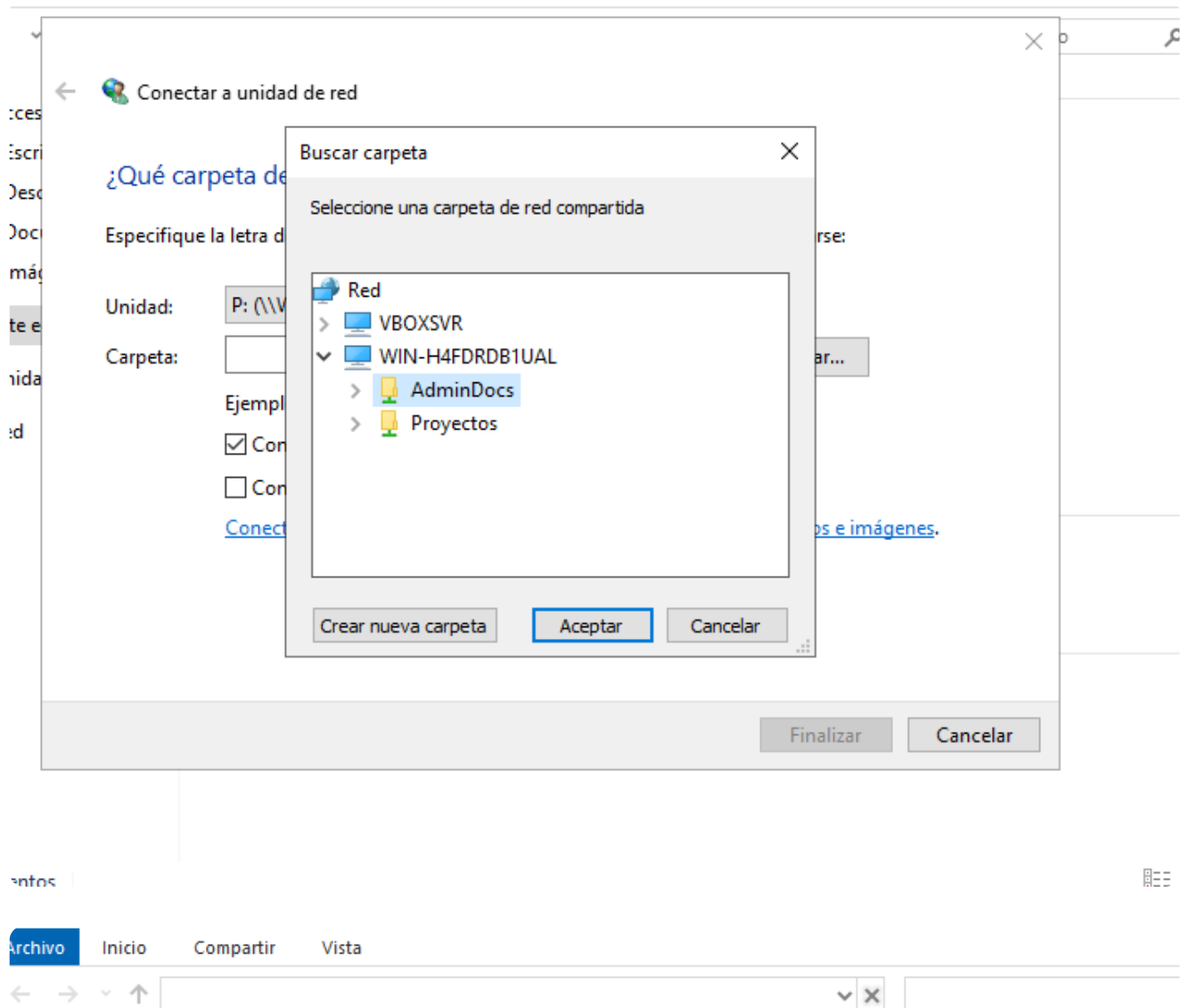
3. Le damos a conectar con otras credenciales.
4. Se nos abre una ventana de inicio de sesión, ingresamos estos datos:
 1. Laura
 2. La contraseña que hemos creado antes

5. Se nos abrirá la unidad de Laura y crearemos una carpeta para comprobar que tiene control total.



Vemos que nos ha dejado crear la carpeta. Repetimos el proceso de conectarnos a la unidad de red en la carpeta AdminDocs, donde no nos tiene que dejar iniciar sesión

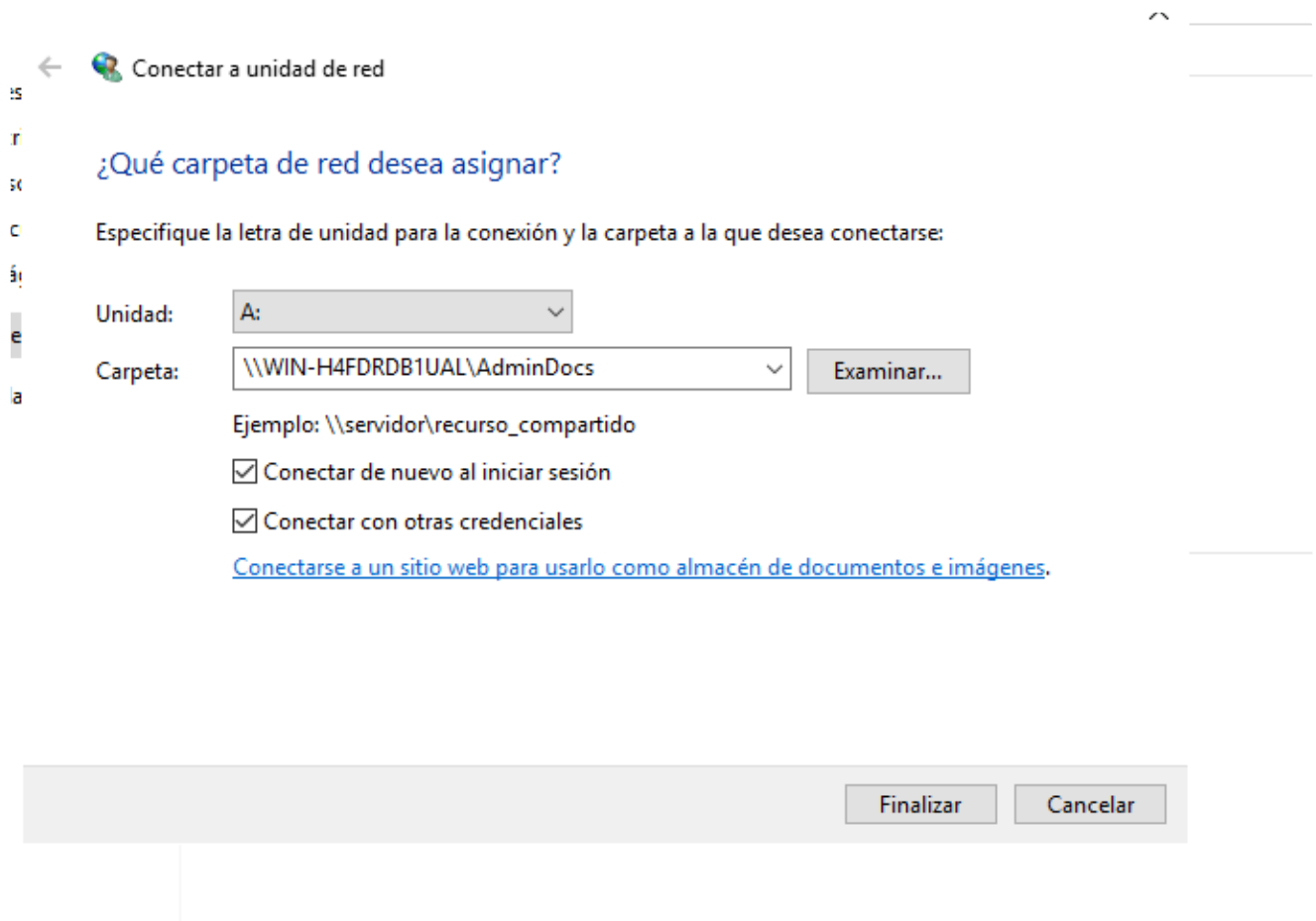
Para ello tendremos que repetir los pasos anteriores, pero en el paso 2, en vez de poner la carpeta Proyectos, ponemos la carpeta AdminDocs



Como vemos nos deniega el acceso debido a la configuración de seguridad que realizamos anteriormente.

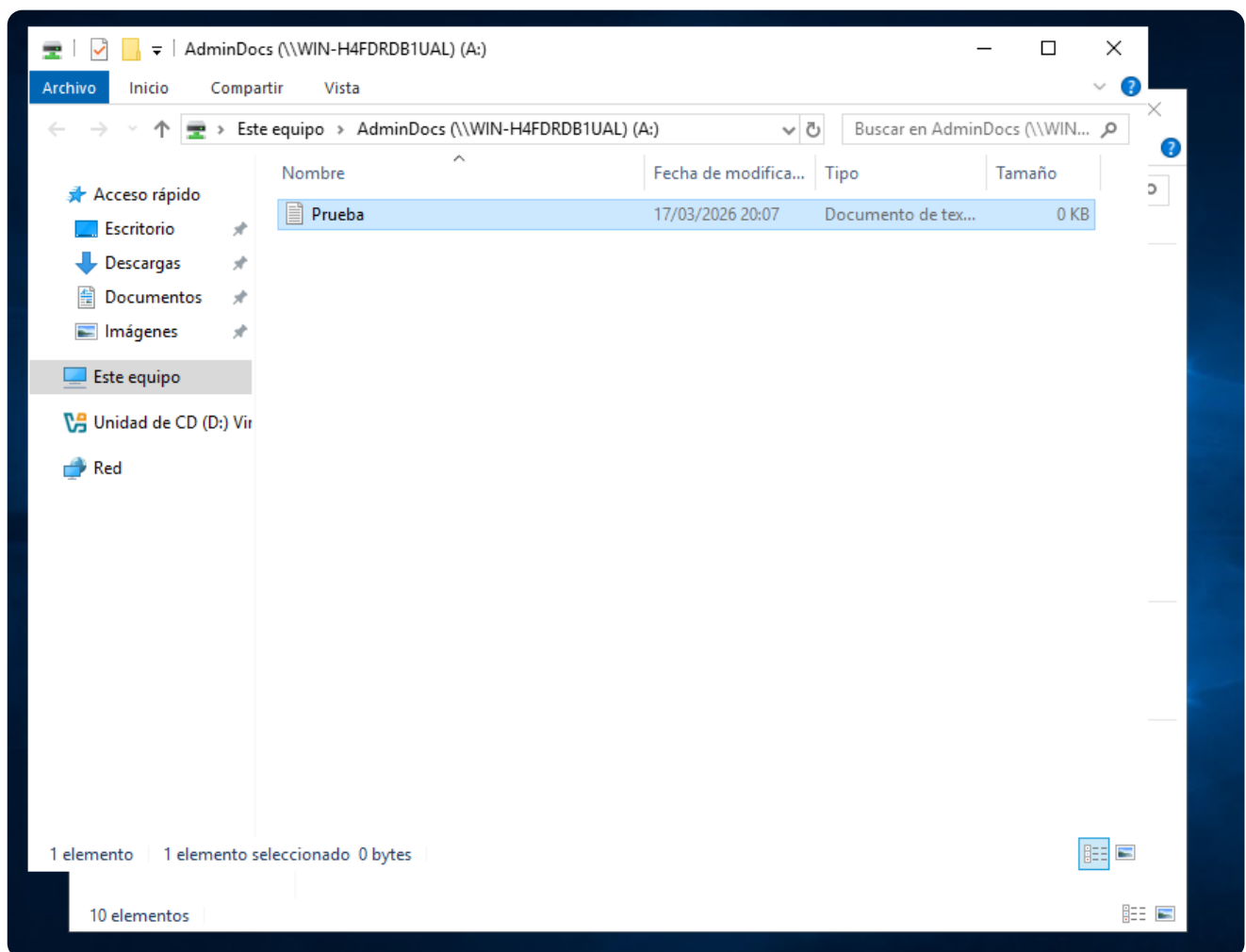
A continuación vamos a hacer lo mismo pero con el usuario Ana, que debe poder acceder a AdminDocs con control total y a proyectos solo con lectura

Repetimos el mismo proceso de conectarnos a la unidad de red con Ana, en este caso cambiamos la letra P por la A por ejemplo

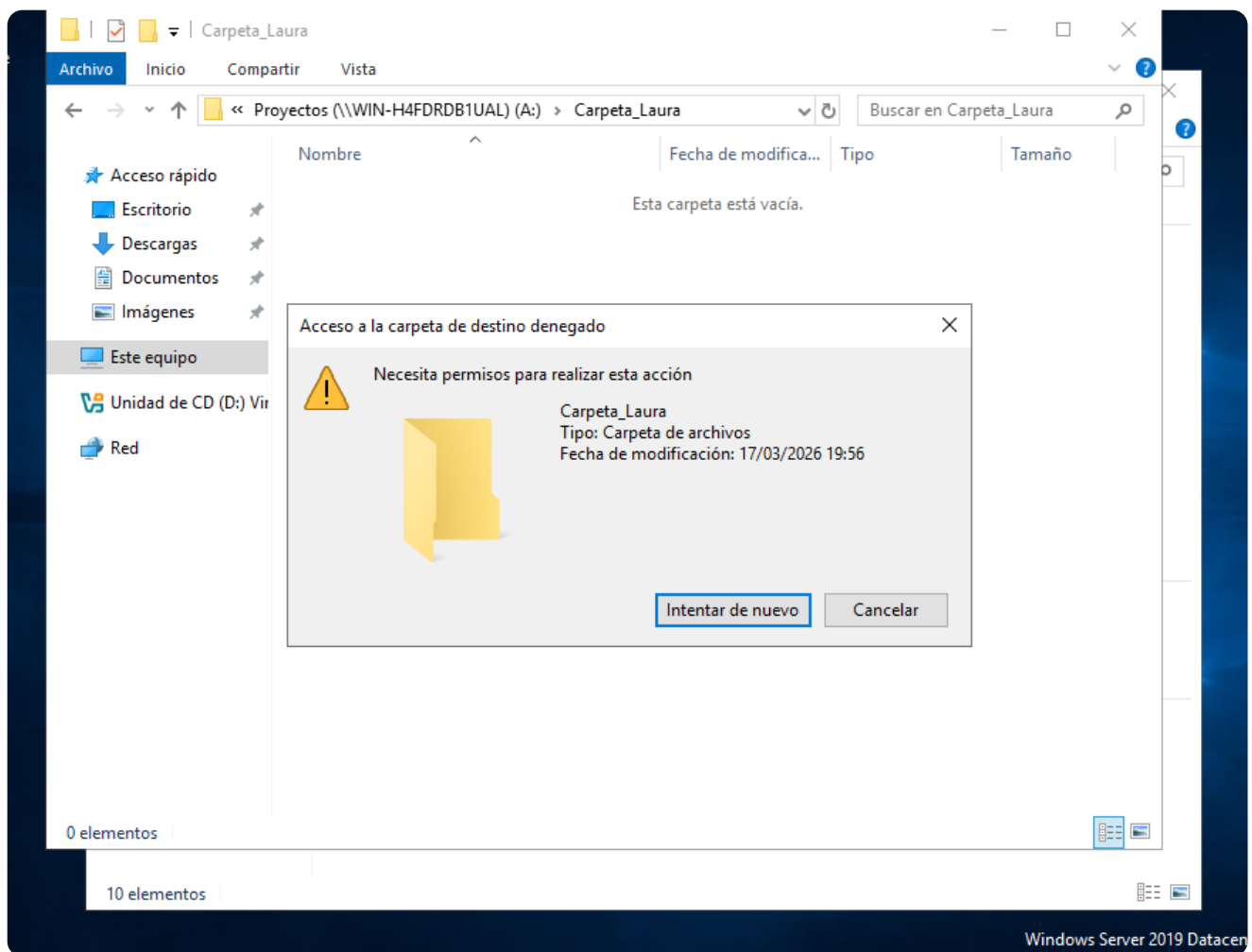


The screenshot shows the 'Conectar a unidad de red' (Connect to network unit) dialog box in Windows. The title bar includes a back arrow and the text 'Conectar a unidad de red'. The main heading is '¿Qué carpeta de red desea asignar?' (Which network folder do you want to assign?). Below this, it says 'Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:' (Specify the drive letter for the connection and the folder to which you want to connect:). There are two input fields: 'Unidad:' (Drive) with a dropdown menu showing 'A:' and a small downward arrow, and 'Carpeta:' (Folder) with a text box containing '\\WIN-H4FDRDB1UAL\AdminDocs' and a dropdown arrow. To the right of the 'Carpeta:' field is a button labeled 'Examinar...' (Browse...). Below these fields, there is an example: 'Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido' (Example: \\server\shared_resource). There are two checked checkboxes: 'Conectar de nuevo al iniciar sesión' (Connect again at logon) and 'Conectar con otras credenciales' (Connect with other credentials). At the bottom, there is a blue hyperlink: 'Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.' (Connect to a website to use it as a document and image store). At the very bottom of the dialog, there are two buttons: 'Finalizar' (Finish) and 'Cancelar' (Cancel).

Ahora debemos crear un archivo de texto por ejemplo como prueba de que tenemos bien configurado los permisos



Como vemos nos ha dejado sin problema ahora comprobaremos que en la carpeta proyectos no tenemos permisos de escritura



Nos sale el mensaje de que no tenemos permisos, por lo que están bien configurado los permisos.

Tarea 3. Configuración de estaciones de trabajo para Linux (SAMBA y NFS)

Empezaremos descargando y configurando SAMBA para acceder a las carpetas de proyectos y AdminDocs del servidor Windows

Para ello tendremos que seguir estos pasos:

1. Para instalar SAMBA, desde la terminal ejecutamos:

```
sudo apt install smbclient cifs-utils -y
```

2. Una vez descargado SAMBA, con pedro nos conectaremos al recurso compartido de Proyectos, para ello ejecutamos el siguiente comando:

```
smbclient //192.168.100.5/Proyectos -U pedro
```

```
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
pedro@alexito-VirtualBox:~$ smbclient //192.168.100.5/Proyectos -U pedro
Password for [WORKGROUP\pedro]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Como vemos, tenemos acceso al recurso compartido Proyectos. Si queremos listar y crear una nueva carpeta, vemos que tenemos los permisos bien configurados

```
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D            0  Tue Mar 17 19:56:42 2026
..               D            0  Tue Mar 17 19:56:42 2026
Carpeta_Laura    D            0  Tue Mar 17 19:56:35 2026

12966143 blocks of size 4096. 9638699 blocks available
smb: \> mkdir Carpeta_Pedro
smb: \> ls
.                D            0  Tue Mar 17 20:49:51 2026
..               D            0  Tue Mar 17 20:49:51 2026
Carpeta_Laura    D            0  Tue Mar 17 19:56:35 2026
Carpeta_Pedro    D            0  Tue Mar 17 20:49:51 2026

12966143 blocks of size 4096. 9638699 blocks available
smb: \>
```

Ahora vamos a comprobar los permisos de Pedro en el recurso compartido de AdminDocs

```
pedro@alexito-VirtualBox:~$ smbclient //192.168.100.5/AdminDocs -U Pedro
Password for [WORKGROUP\Pedro]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
smb: \> mkdir prueba
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \prueba
smb: \>
```

Como vemos en este recurso compartido, no nos deja ni listar ni crear, por lo que hemos configurado bien los permisos.

A continuación vamos a instalar y configurar un servidor NFS para compartir la carpeta /home/sofia/Recursos_Linux. Para ello debemos seguir estos pasos:

1. Ejecutamos este comando para instalarlo:

```
sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common -y
```

```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libevent-core-2.1-7t64 rpcbind
```

2. Creamos la carpeta de Sofia:

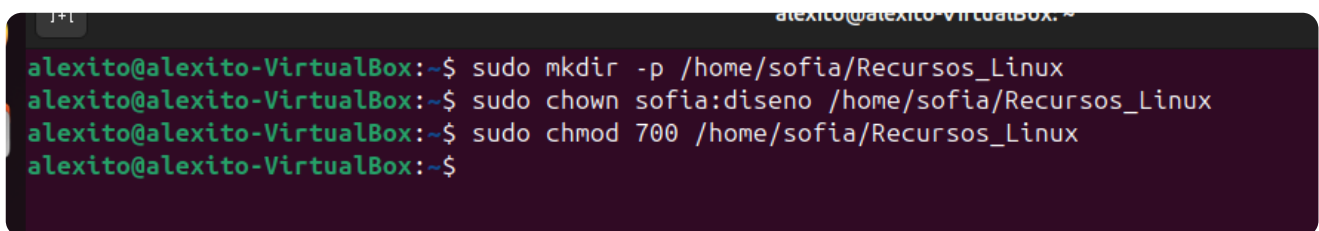
```
sudo mkdir -p /home/sofia/Recursos_Linux
```

3. Asignamos los dueños:

```
sudo chown sofia:diseño /home/sofia/Recursos_Linux
```

4. Le damos permisos de escritura/lectura para los dueños:

```
sudo chmod 770 /home/sofia/Recursos_Linux
```



```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/sofia/Recursos_Linux
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo chown sofia:diseño /home/sofia/Recursos_Linux
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo chmod 700 /home/sofia/Recursos_Linux
alexito@alexito-VirtualBox:~$
```

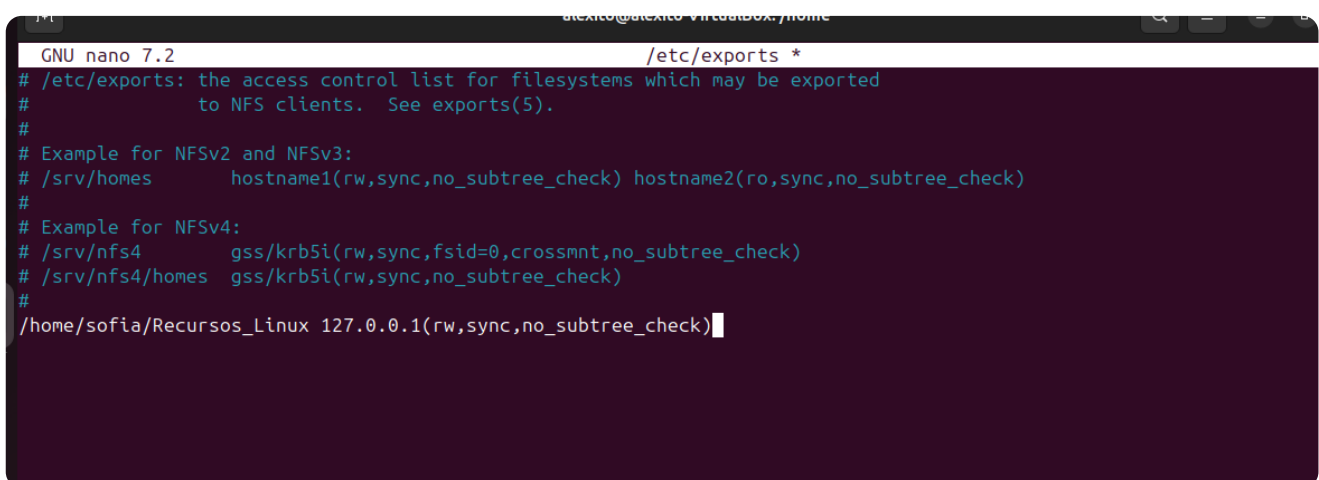
Una vez hecho todo esto, pasamos a compartir dicha carpeta a la red, para ello los comandos a ejecutar, son los siguientes:

1. Abrimos el archivo de configuración

```
sudo nano /etc/exports
```

2. Añadimos la siguiente linea

```
/home/sofia/Recursos_Linux 127.0.0.1(rw,sync,no_subtree_check)
```



```
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/sofia/Recursos_Linux 127.0.0.1(rw,sync,no_subtree_check)
```

3. Reiniciamos el servidor

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

```
alexito@alexito-VirtualBox:/home$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server  
alexito@alexito-VirtualBox:/home$
```

Después de configurar esto, desde la estación de Pedro, montaremos el sistema de archivos remoto a través de NFS. Para ello debemos ejecutar los siguientes comandos:

1. Creamos la carpeta donde Pedro montará los archivos y la conectamos (Con el usuario admin)

```
sudo mkdir -p /mnt/Carpeta_Sofia  
sudo mount 127.0.0.1:/home/sofia/Recursos_Linux /mnt/Carpeta_Sofia
```

```
alexito@alexito-VirtualBox:/home$ sudo mkdir -p /mnt/Carpeta_Sofia  
alexito@alexito-VirtualBox:/home$ sudo mount 127.0.0.1:/home/sofia/Recursos_Linux /mnt/Carpeta_Sofia/  
alexito@alexito-VirtualBox:/home$
```

2. Nos cambiamos al usuario Pedro

```
su pedro
```

3. Creamos una prueba en el recurso

```
touch /mnt/Carpeta_Sofia/prueba.txt
```

4. Comprobamos que se ha creado la carpeta

```
ls -l /mnt/Carpeta_Sofia
```

```
pedro@alexito-VirtualBox:~$ touch /mnt/Carpeta_Sofia/prueba.txt  
pedro@alexito-VirtualBox:~$ ls -l /m  
media/ mnt/  
pedro@alexito-VirtualBox:~$ ls -l /mnt/Carpeta_Sofia/  
total 0  
-rw-rw-r-- 1 pedro disen0 0 mar 18 13:06 prueba.txt  
pedro@alexito-VirtualBox:~$
```

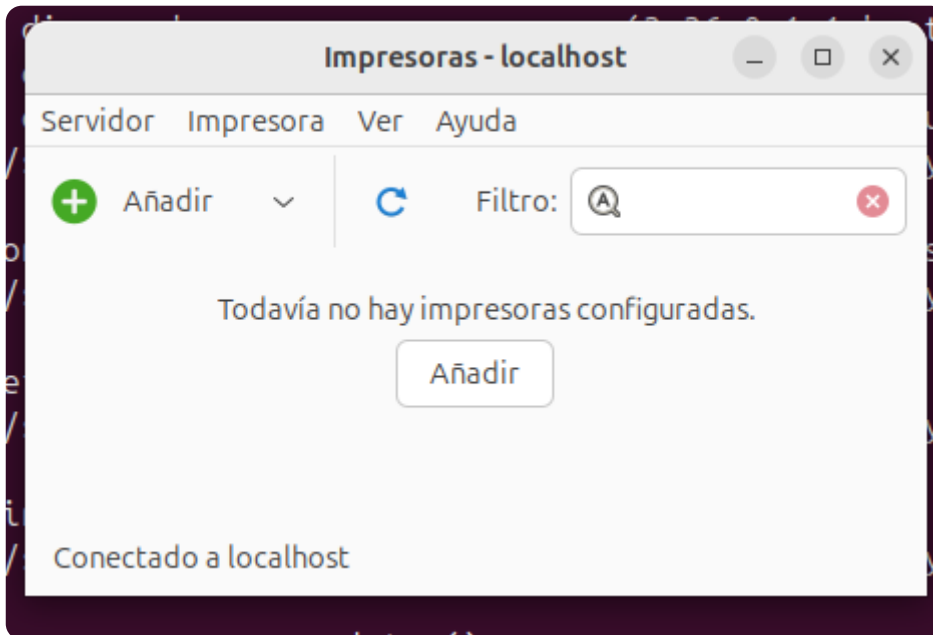
Después de configurar todo esto, pasamos a configurar las estaciones Linux para la impresora del servidor (Impresora_Principal).

Para esto, tendremos que hacer lo siguiente:

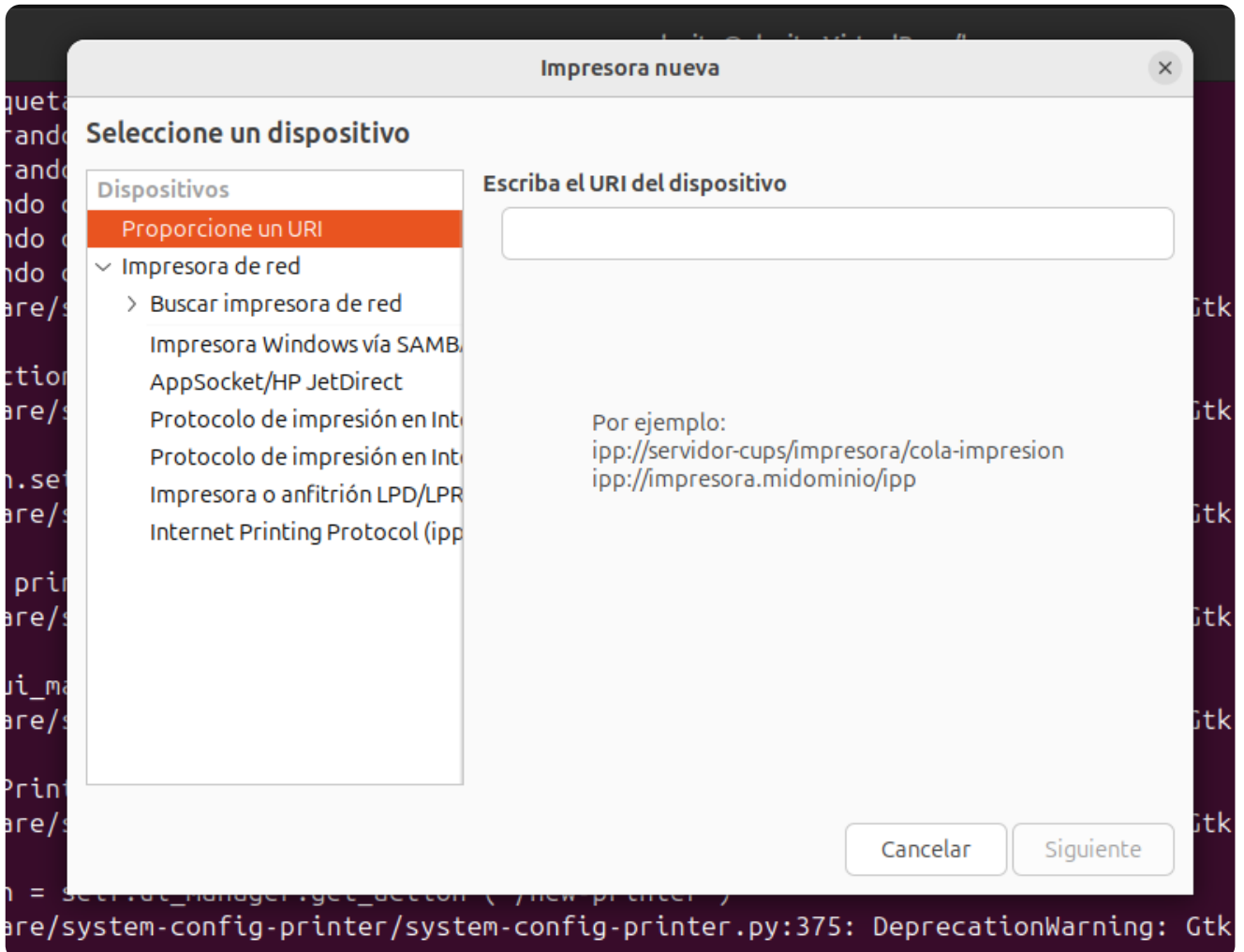
1. Nos descargamos e instalamos la herramienta:

```
sudo apt install system-config-printer -y && system-config-printer
```

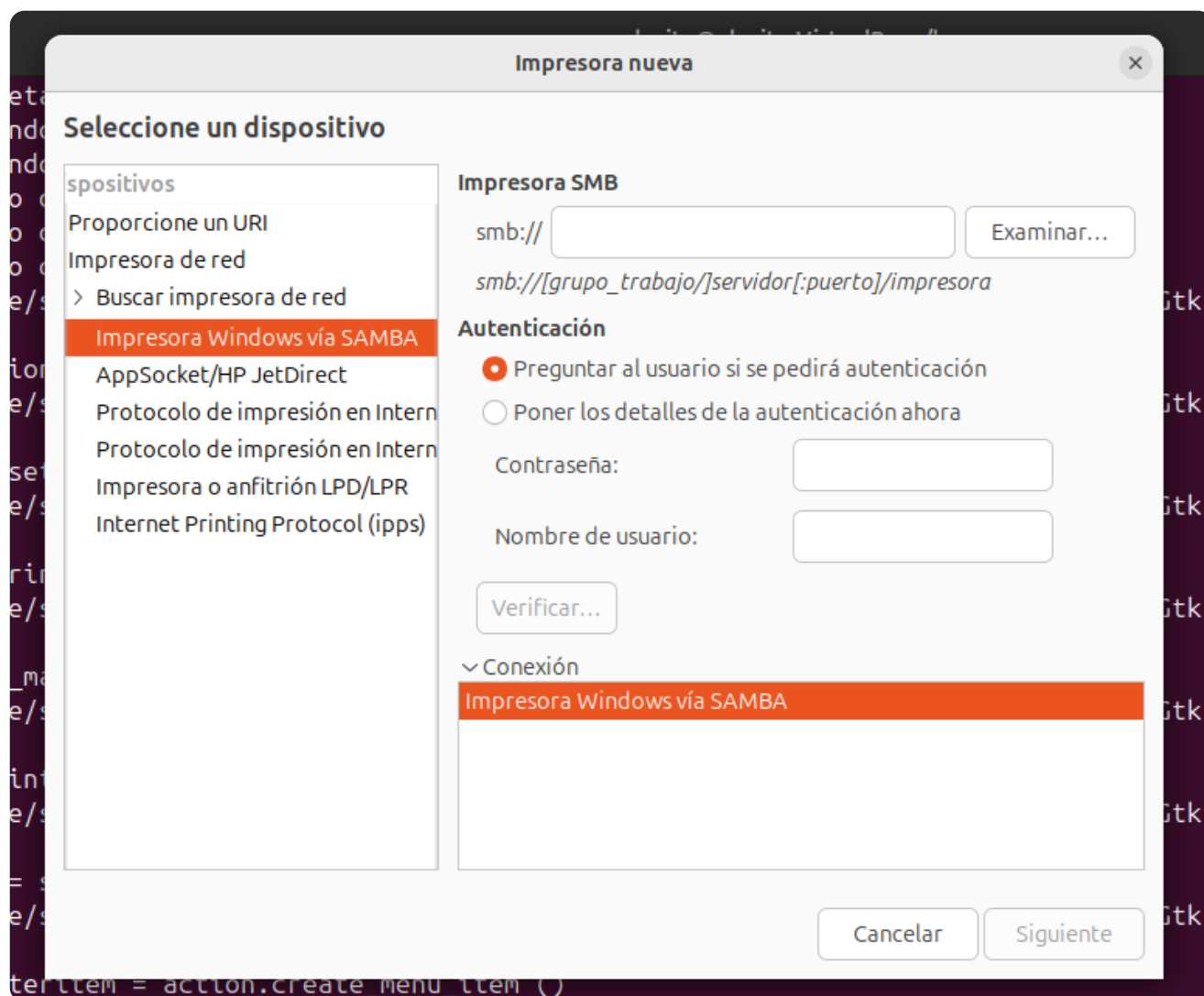
2. Se nos abrirá una ventana



3. Le damos a añadir y desplegamos la sección Impresora de red

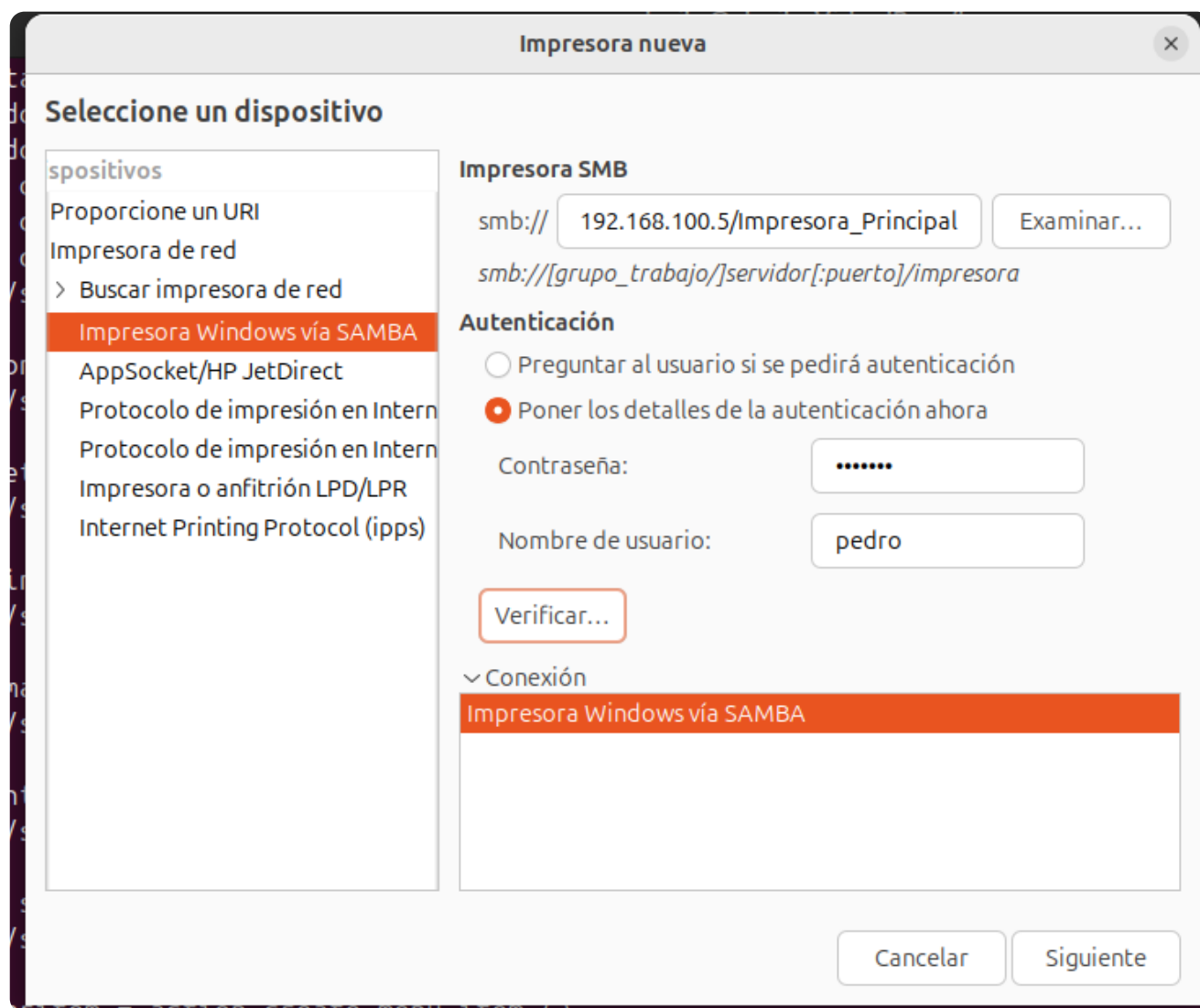


4. Buscamos la opción que diga "Impresora Windows vía SAMBA"

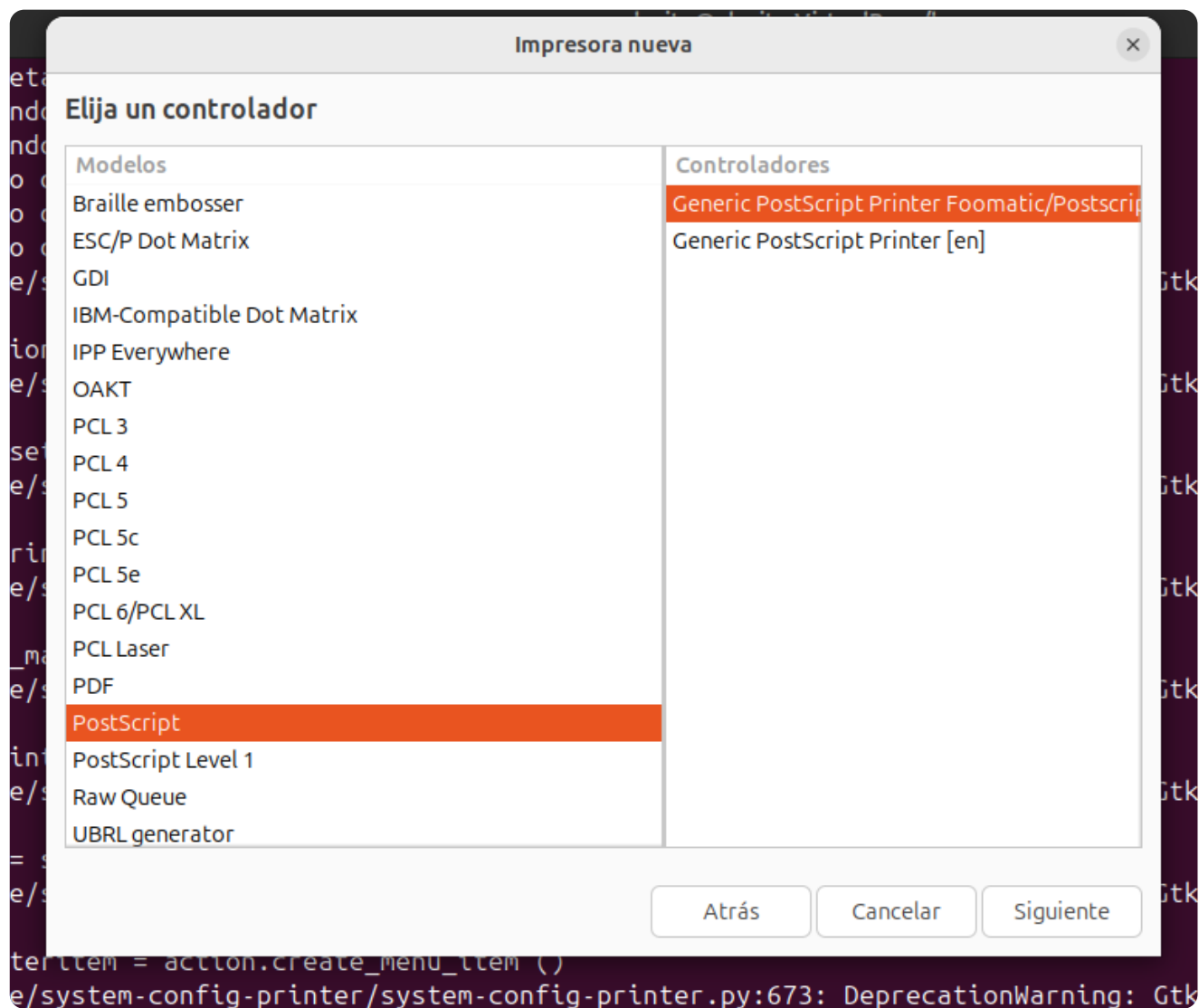


5. Aquí le configuramos los datos de la impresora que tenemos en el Server:

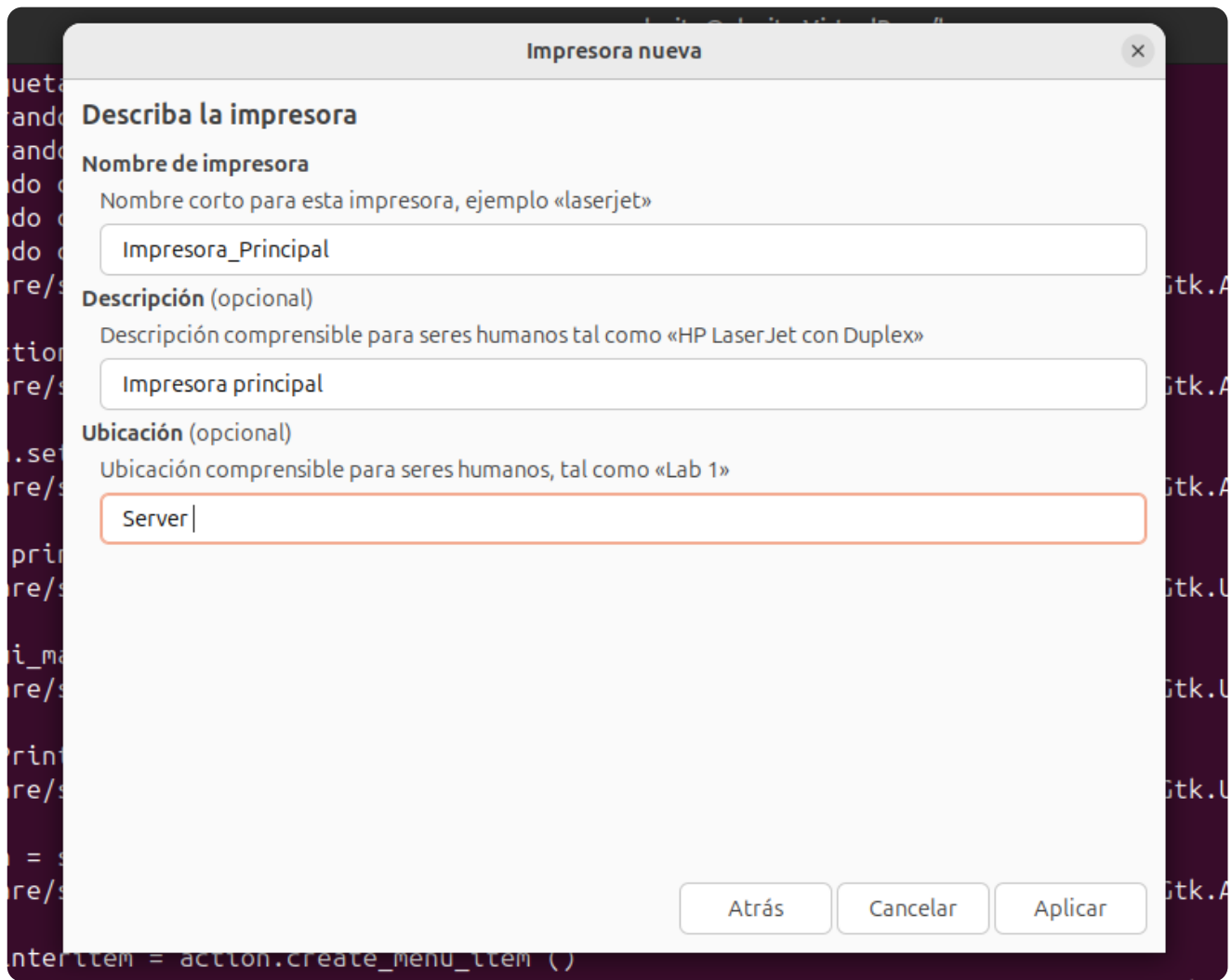
1. smb://192.168.100.5/Impresora_Principal
2. Usuario y contraseña de pedro



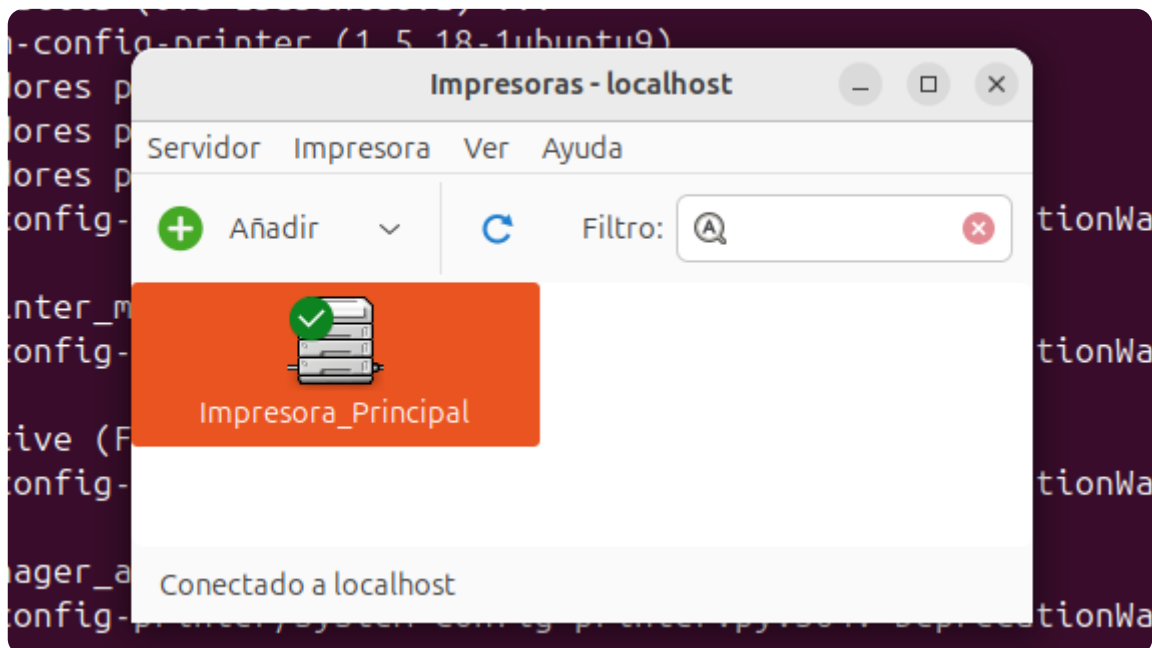
6. Le damos a siguiente. En el siguiente menú que nos aparece elegimos "Generic" y un modelo cualquiera

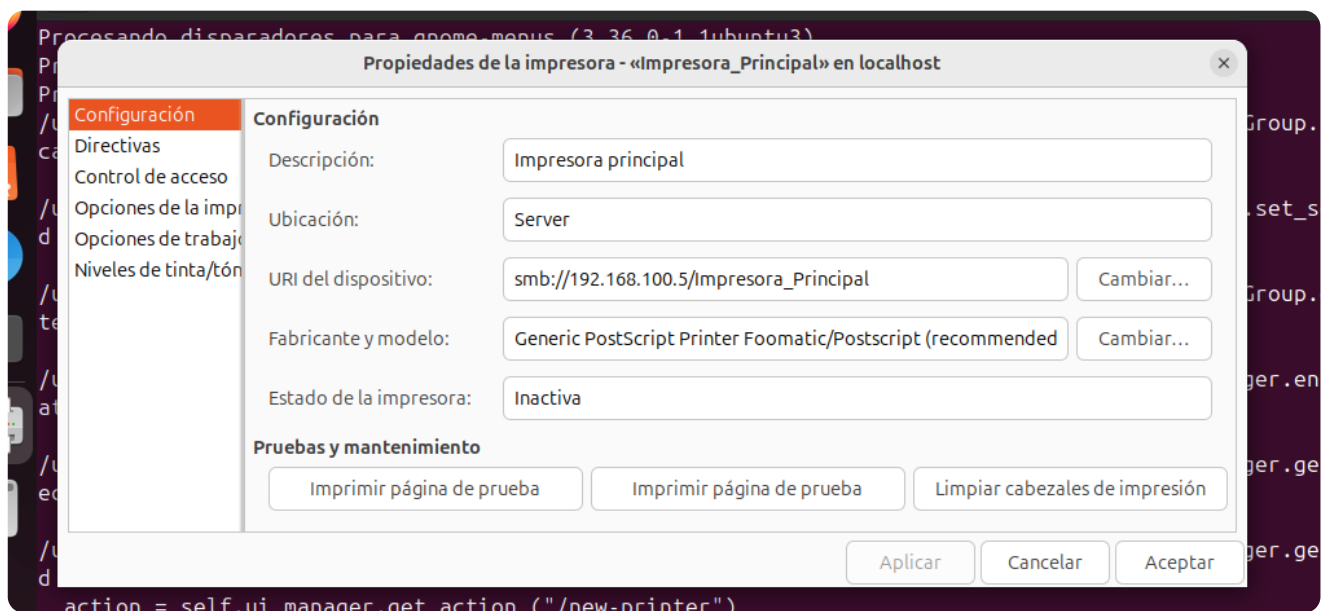


7. Le damos a siguiente y le ponemos el nombre a la impresora



8. Le damos a aplicar y nos aparecerá el menú con la impresora





En las propiedades de la impresora, vemos que se ha conectado correctamente al nuestro Windows Server.

Tarea 4. Consideraciones de Seguridad y Buenas Prácticas

Seguridad y Copias de Seguridad

1. Autenticación y autorización robustas

// Para proteger eficazmente los recursos de la empresa, es necesario ir más allá de los permisos básicos implementando sistemas de autenticación robustos. Esto se logra forzando **políticas de contraseñas seguras** (exigiendo longitud mínima, complejidad y rotación periódica) mediante Directivas de Grupo (GPO) en el servidor. Además, para los accesos más críticos o remotos, es altamente recomendable implementar sistemas de **dobles factores de autenticación (MFA)**. De este modo, aunque la contraseña de un usuario como Sofía o Pedro se vea comprometida, un atacante no podrá acceder a las carpetas compartidas sin ese segundo paso de verificación.

2. Cifrado de datos en tránsito y Copias de seguridad

// Al compartir información en entornos mixtos (Windows y Linux), los archivos viajan por la red local y son susceptibles de ser interceptados (ataques *Man-in-the-Middle*). Por ello, es vital configurar el **cifrado de datos en tránsito**, forzando por ejemplo el uso del protocolo **SMB 3.0** en el servidor, el cual cifra la

comunicación nativamente para que nadie pueda "escuchar" lo que se envía. Paralelamente, la integridad de los datos de las carpetas **Proyectos** y **AdminDocs** debe garantizarse mediante la realización de **copias de seguridad periódicas** (backups automatizados) bajo la regla 3-2-1, asegurando que la empresa pueda recuperarse rápidamente ante fallos de hardware o ataques de ransomware.

3. Monitoreo y auditoría del uso de recursos

// Finalmente, una política de seguridad está incompleta si no somos capaces de vigilar qué ocurre en nuestro servidor. Es de suma importancia habilitar el **monitoreo y auditoría** del acceso a los recursos compartidos (como las auditorías de acceso a objetos en Windows Server). Esto permite generar un registro (*log*) detallado de quién accede, modifica o elimina archivos, y registrar los intentos de acceso fallidos. Gracias a esta trazabilidad, un administrador puede detectar comportamientos anómalos o intentos de intrusión a tiempo y tomar medidas correctivas inmediatas.